

分类号_____

学校代码 10487

学号 M201672320

密级_____

華中科技大學

硕士学位论文

永磁同步电机无位置传感器 I/f 启动策略的研究

学位申请人：张馨月

学 科 专 业：控制工程

指 导 教 师：尹泉 教授

答 辩 日 期：2018 年 5 月 20 日

**A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements
for the Degree of Master of Science**

**Research on the I/f starting strategy of per-
manent magnet synchronous motor without
position sensor**

Candidate : Zhang Xinyue

Major : Control Engineering

Supervisor: Prof. Yin Quan

Huazhong University of Science and Technology

Wuhan, Hubei 430074, P. R. China

May, 2018

独创性声明

本人声明所呈交的学位论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知，除文中已经标明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果。对本文的研究做出贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到，本声明的法律结果由本人承担。

学位论文作者签名：

日期： 年 月 日

学位论文版权使用授权书

本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权华中科技大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。

本论文属于 保密□，在_____年解密后适用本授权书。

不保密□。

（请在以上方框内打“√”）

学位论文作者签名：

指导教师签名：

日期： 年 月 日

日期： 年 月 日

摘要

永磁同步电机(permanent magnet synchronous motor, PMSM) 因其优越的性能广泛应用于伺服控制系统中, 无位置传感器的 PMSM 控制技术降低了系统的复杂性, 增强了系统的抗干扰能力, 具有重要的研究意义, 本文以表贴式永磁同步电机为主要研究对象, 对同步电机无位置传感器控制中的低速启动策略展开研究, 以提高电机启动性能为主要研究目标, 深入分析 I/f 启动策略的控制原理, 并开展大量的研究工作。

永磁同步电机无位置传感器控制启动阶段的首要环节是转子初始位置辨识, 为了防止转子在定位的过程中出现反转, 本文采用基于脉冲电压信号注入法的转子位置辨识算法, 并对基本辨识算法存在的问题进行改进, 有效提高了算法的可靠性; 基于永磁同步电机数学模型对基本 I/f 启动策略的原理进行深入分析, 对 I/f 启动策略进行参数设计研究, 有效提高了 I/f 启动策略的控制性能, 针对基本开环 I/f 启动策略存在的问题提出改进控制算法, 有效抑制了电机速度进入稳态值后的转速波动, 增强了伺服控制系统的稳定性。在 MATLAB/Simulink 环境下搭建永磁同步电机无位置传感器 I/f 启动策略驱动系统仿真平台, 并进行大量的仿真实验, 验证了论文所提控制策略的有效性。

最后在基于 DSP28335 物理实验平台上对本文所提算法进行了实验验证, 实验结果表明基于脉冲电压信号注入法的改进转子位置辨识算法可以准确辨识出转子初始位置信息, 可靠性较高; I/f 启动策略转速波动抑制算法有效减小了转速波动幅值, 使 I/f 启动策略实现了良好的控制性能, 算法的可行性得以验证。

关键词: 永磁同步电机 I/f 启动策略 转子位置辨识 瞬时功率 转速波动抑制

Abstract

Permanent magnet synchronous motor (PMSM) is widely used in servo control system because of its superior performance. The PMSM control technology of the sensorless sensor reduces the complexity and enhances the anti-interference ability of the system, so it has important research significance. In this paper, the starting strategy of the low-speed segment in the control of the motor without position sensor is studied based on the surface permanent magnet synchronous motor. In order to improve the starting performance of the motor, the main research objective is to analyze the control principle of the I/f startup strategy and carry out a lot of research work.

The first step of the control start-up phase of the permanent magnet synchronous motor without position sensor is the initial position identification of the rotor. In order to prevent the rotor from turning in the process of positioning, pulse voltage signal injection method is adopted to improve the identification of rotor position still in this paper, and put forward the improved algorithm according to the basic problems of pulse voltage signal injection method. The new method effectively improve the precision and reliability of the algorithm. The basic I/f start strategy is in-depth study based on the mathematical model of permanent magnet synchronous motor, the two main parameters in the I/f startup strategy are designed in this paper, effectively improve the I/f start strategy startup performance. What's more, in view of the basic problems existing in the open loop I/f strategy, this paper introduce the improved closed-loop control algorithm, effectively restrain the motor speed after entering the steady-state value of rotation speed fluctuation, enhance the stability of servo control system. Under the environment of MATLAB/Simulink, build permanent magnet synchronous motor without position sensor I/f start strategy drive system simulation platform, a large number of simulation experiments have been completed, verify the effectiveness of the proposed control strategy.

Finally on physical experiment platform based on DSP28335, a lot of experiments have been carried out to verify the proposed algorithm in this paper, the experimental results show that the improved algorithm based on pulse voltage signal injection method can accurately identify the rotor initial position information, the reliability is high; I/f startup strategy of speed fluctuation suppression algorithm is compared with basic open-loop control strategy for speed fluctuation to achieve the effective suppression, effectively improve the start performance of the motor, verify the feasibility of the algorithm.

Keywords: Permanent magnet synchronous motor I/f starting strategy rotor position identification instantaneous power speed fluctuation suppression

目 录

摘 要.....	I
Abstract.....	II
1 绪论	
1.1 研究背景与意义	1
1.2 无位置传感器启动策略研究现状	2
1.3 本文内容概述.....	6
2 无位置传感器 I/f 启动策略的性能研究	
2.1 永磁同步电机数学模型	7
2.2 I/f 启动策略的原理分析	8
2.3 转子初始位置辨识算法的研究	11
2.4 本章小结	17
3 I/f 启动策略的参数设计与改进算法研究	
3.1 I/f 启动策略的参数设计	18
3.2 基于负载转矩观测器的速度波动抑制算法设计	27
3.3 基于瞬时功率的 I/f 启动策略闭环控制算法设计	34
3.4 本章小结	40

4 永磁同步电机矢量控制系统的实验研究

4.1 永磁同步电机矢量控制系统实验平台	42
4.2 实验结果与分析	44
4.3 本章小结	51

5 总结与展望

5.1 全文总结	52
5.2 今后研究工作展望	52

致 谢	54
-----------	----

参考文献	55
------------	----

1 绪论

1.1 研究背景与意义

电机在国民经济中起着举足轻重的作用，在电机的发展史中，直流电机因其良好的调速性能与较高的起制动转矩，一度在电机的变速应用场合中占据重要的地位。近几十年来，随着电力电子技术和微处理器技术的迅猛发展，在变速应用场合中，由交流电机组成的交流拖动系统大有取代由直流电机组成的直流拖动系统的趋势^[1]。20 世纪 70 年代初期，德国西门子公司工程师 F.Blaschke 在美国学者提出的坐标变换理论基础上提出了矢量控制理论^[2-6]；20 世纪 80 年代日本教授 I.Takhashi 和德国教授 M.Dепенbrock 又共同提出了直接转矩控制理论^[7-8]，这两种电机控制理论的提出极大促进了交流电机的发展。

交流电机与直流电机相比结构更为简单，对环境要求较低，因此在伺服控制领域中应用越来越广泛。在交流电机的众多种类中，永磁同步电机具有体积小，功率密度大，可靠性高的优点，在现今交流伺服控制系统中所占比重较高^[9]。针对永磁同步电机的伺服系统多为闭环控制系统，需要安装位置传感器以获取电机实时的位置信息与转速信息，位置传感器的安装使控制系统的硬件结构变得更加复杂，存在的主要问题如下：

（1）位置传感器会增加电机转轴上的转动惯量，对于对电机参数依赖性较强的算法，会影响算法的控制精度，降低系统的可靠性。

（2）位置传感器受应用环境影响较大，其线性度，分辨率与灵敏度受环境温度与电磁噪声的干扰较大，进而降低了转子位置信息的检测精度。

（3）位置传感器增大了控制系统硬件装置的体积，同时增加了硬件成本，限制了同步电机产品化的发展。

另一方面，永磁同步电机在家电领域与车辆交通领域所占比重较大，在一些实

际应用场合,受环境影响无法安装位置传感器,如在变频空调的伺服控制系统中^[10],空调室外机采用永磁同步电机驱动的变频式滚动转子压缩机,空调运行的过程中,内部温度过高且含有腐蚀性较强的制冷剂,这种环境下位置传感器无法正常工作;在电动汽车控制系统中^[11],当位置传感器出现突发故障时,基于位置传感器运行的电动汽车将无法正常运行,这给人们的日常生活带来极大的危害,因此需要研究一种备用方案,在位置传感器无法正常工作时,启动无位置传感器的驱动方案以保证汽车的正常运行。基于以上缺点,无位置传感器的控制方法成为国内外学者的研究热点,无位置传感器的控制思想最早由美国威斯康辛大学教授 R.D.Lorenz 提出,主要通过采样控制系统中的电压与电流信号,结合电机的实际参数,设计位置观测器观测出转子位置信息,无位置传感器的 PMSM 控制技术降低了系统的复杂性,增强了系统的抗干扰能力,具有重要的研究意义^[12-15]。

1.2 无位置传感器启动策略研究现状

永磁同步电机无位置传感器控制的启动阶段首先要确定电机转子的初始位置,转子初始位置判断的准确性关系到电机的启动性能,若转子初始位置检测错误,会降低电机的启动转矩,在启动时可能出现电机反转的现象。

常用的转子位置检测方法为磁极预定位法^[16],磁极预定位法实现简单,通过电机产生的电磁转矩克服由齿槽定位力和轴承摩擦力产生的固有转矩将转子拖动到预定位置,转子依据受力方向进行转动,因此定位的过程中存在电机反转的情况,而在一些实际应用场合如在电动汽车,直升机的控制中,是不允许电机在定位的过程中出现反转的,因此保证转子静止的转子位置辨识方法成为国内外学者的研究热点。

有学者基于高频信号注入法检测电机转子的初始位置^[17-18],一种是高频电流信号注入法^[19],主要向电机绕组注入幅值恒定的一系列高频电流信号,通过计算定子电压值来估算转子位置信息。算法实现较为复杂且在实际应用时会引入定子电压的相位延迟从而降低算法的精度;另一种为高频电压信号注入法^[20-21],通过给电机 d 轴注入高频正余弦电压信号,并检测电机响应电流的大小来确定转子位置信息,但

计算响应电流的方法较为复杂，不易于实际应用。

另一种常用转子位置检测方法是脉冲电压信号注入法，有文献^[22-23]介绍了一种向电机绕组注入等宽电压脉冲信号的方法，通过比较响应电流的变化率，得到转子初始位置的大致区域，再通过细分电压矢量的方法得到转子的准确位置。但该方法实际应用时测量精度受多种因素的制约，算法可靠性不高。脉冲电压信号注入法还可与电机的凸极效应和电感的饱和效应相结合来确定转子位置信息，电机的凸极性与转子位置具有确定的函数关系，有学者基于电机凸极效应首先向电机短时间注入 3 个不同方向的电压矢量，通过检测定子电流幅值来估算转子位置，再基于电感的饱和效应向电机长时间注入电压矢量以判断永磁体 N/S 极性^[24-26]。该算法实现简单，理论上可以达到较高的估算精度，实用性较强，但仍存在一些待改进的问题：电感饱和效应阶段若通入电压矢量时间过长可能引起转子发生较大抖动，增大转子位置信息估算误差；在确定转子 N/S 极性时，区间划分不够合理导致个别位置极性判断错误，因此需要对此算法进行深入的分析与研究。

近十年来，国内外学者对于永磁同步电机无位置传感器的控制技术开展了大量的研究^[27-28]，提出的控制算法大体上分为两类：基于电机反电势电磁关系的控制算法和基于电机本体凸极效应的控制算法，但在电机运行的低速段，电机反电势较小，电压电流信号易受干扰，估算精度下降，因此上述基于电机反电动势的估算算法在电机低速段无法使用，而基于同步电机本体凸极效应的控制算法与电机的转速等运行状态无关，因此可用于零速和低速段的无位置传感器控制。

在永磁同步电机无位置传感器控制系统中，电机的低速启动是实现伺服系统正常工作至关重要的一个环节，近年来关于无位置传感器启动策略的研究取得了大量成果，启动策略主要分为两类，一类是前面提到的基于电机本体凸极效应的转子位置信息估算算法，主要控制算法为高频信号注入法^[29]，该方法需要电机具有一定的凸极特性，并针对表贴式永磁同步电机与内置式永磁同步电机分别有不同的控制算法。高频信号注入法可以在电机零速与低速时准确获得转子位置信息，对电机的参数变化不敏感，在工控系统中应用较多，日本的安川公司曾基于高频信号注入法设

计了一种适用于永磁同步直线电机给进系统的 A1000 型变频器^[30]，在电机为零速时可以输出两倍的额定转矩，转速响应速度较快。但高频信号注入法将一个高频信号叠加到电机的输出量中，需要使用滤波器提取响应的高频信号，这给控制系统带来了一定的滞后，影响了系统的动态性能，电机的输出转矩中也存在高频信号分量，降低了电机的运行效率；另一方面，高频信号注入法借助于电机参数建立数学模型进行转子位置信息的估算，算法数学模型中含有较多状态矩阵，结构较为复杂。由此产生了另一类用于电机无位置传感器低速启动的简易算法——恒压频比控制方法（V/f 启动策略）^[31-32]，V/f 启动策略中，给定的定子电压为一个旋转的标量值，通过控制定子电压和旋转频率的比值为恒值实现恒转矩控制的目的。

V/f 控制方法主要控制电机稳态时的标量电压，算法结构简单，对电机参数依赖性小，适用于一些对动态性能要求较低的场合，但 V/f 控制方法作为一种速度、位置和电流均为开环控制的启动策略，稳定性较差，电机启动的过程中易失步，且由于缺少对定子电流的闭环控制，在负载大范围突变时，容易出现过流的情况，易损坏功率开关器件。有学者对 V/f 启动策略进行了改进，提出了一种电流闭环转速开环的 I/f 启动策略^[33]，通过给定一个旋转的电流矢量，幅值为 I ，旋转频率为 f ，旋转电流矢量的速度作为给定速度值限制电机的运行速度，并通过 PI 调节器输出定子电压值，实现了定子电流的闭环控制，与 V/f 控制方法相比保证了控制系统电流的稳定性，提高了系统的可靠性。

I/f 启动策略提出后因其结构简单稳定性高的优点广泛应用于永磁同步电机的低速启动控制中^[34-36]，在家用电器中有较多应用：2010 年飞思卡尔公司提出了一种适用于永磁同步电机驱动的水平滚筒洗衣机的无位置传感器控制策略^[37]，在中高速段采用基于滑模观测器的位置估算算法，低速段采用控制结构简单且无需观测转子位置角的 I/f 启动策略，上述方案提出后也被应用于永磁同步电机驱动的变频空调压缩机控制系统中^[38]，空调压缩机的负载随着转子机械位置角呈周期性变化，负载波动频率较快，幅值小范围内进行波动，因此采用稳定性较高的 I/f 启动策略实现压缩机的低速启动。I/f 启动策略也可用于直流电机的启动控制中，有学者在无刷直流电机

调速系统中采用 I/f 启动策略，取得了良好的控制效果^[39-40]。

基本的 I/f 控制策略实用性较强，但仍存在一些待改进的问题，近几年来国内外许多学者对基本开环 I/f 启动策略进行了深入研究，提出了一些改进算法。 I/f 启动策略中有两个主要的参数设定值：给定电流矢量的幅值 I 和给定电流的旋转频率 f ，给定电流的旋转频率决定了电机能否顺利启动以及电机速度响应的快速性，有学者对 f 的取值范围进行了分析，将电机实际速度值与给定速度值近似相等，推导出了给定旋转频率的近似边界条件，具有重要的研究意义^[41-42]，但所求得边界条件范围较宽，在所得范围内取值，电机仍存在失步的情况，实用性较差。给定电流幅值的选取决定了电机的运行效率，给定电流过小，电机启动性能较差，但给定电流过大，当速度进入稳态值后电机损耗较大，降低了电机的运行效率。对于电机效率的研究有一个经典的控制理论—最大转矩电流比控制（MTPA）策略^[43]，主要思想是在输入单位电流时保证电机输出最大的电磁转矩，即可保证电机的运行效率最高，基于 MTPA 的控制思想，有学者基于瞬时无功功率对 V/f 启动策略中的给定电压幅值进行闭环调节^[44]，以保证控制系统实现最大输出转矩电流比，有效的提高了电机的运行效率。 I/f 启动策略由于电机速度为开环控制，转速达到期望速度值后由于负载转矩和电机输出电磁转矩的差异，速度存在较大波动且收敛较慢，降低了启动效率，影响了 I/f 启动策略的控制性能。对于低速开环启动策略的转速波动问题，国外学者基于 V/f 控制策略最早提出了一种给控制系统增加阻尼转矩的方法^[45-46]，该方法通过分析永磁同步电机数学模型中速度变化量和电机输出电磁转矩变化量之间的关系，进而得出速度变化量与负载转矩变化量之间的负相关关系，负载转矩即为阻尼转矩，并基于瞬时功率理论通过计算系统的瞬时有功功率得到阻尼转矩的变化量，补偿到控制系统的给定速度中，在电机转速达到稳态值后给控制系统加入了阻尼转矩，实现了速度的快速收敛。进而有学者将上述算法应用到 I/f 启动策略控制系统中^[47-49]，有效抑制了 I/f 启动策略的转速波动，并提高了 I/f 启动策略在负载大范围突变时的动态性能。

1.3 本文内容概述

本文对永磁同步电机无位置传感器 I/f 启动策略进行了深入的研究，对于无位置传感器控制的首要环节——转子初始位置辨识采用基于电机凸极效应和电感饱和效应的辨识算法，对传统辨识算法存在的问题进行分析与改进，有效提高了算法的可靠性；对基本 I/f 启动策略的性能进行了深入的分析，对启动策略中的两个关键参数：电流矢量幅值 I 与给定旋转频率 f 进行参数设计，提高了 I/f 启动策略的控制性能；针对基本 I/f 启动策略存在的转速波动过大的问题提出基于负载转矩观测器的速度波动抑制算法，在电机速度达到稳态值后，实现了电磁转矩和负载转矩的快速平衡，有效减小了速度波动幅值，加快了收敛速度；对于 I/f 启动策略在负载大范围突变时运行不稳定的问题，采用基于瞬时有功功率的阻尼转矩补偿算法，有效提高了 I/f 启动策略的稳定性，在负载出现较大幅值突变时具有较强的抗干扰能力。基于本文所提控制算法在 MATLAB/Simulink 仿真环境下搭建系统模型进行分析研究，并在基于 DSP28335 数字信号处理器的实验平台上进行物理实验验证，证明了算法的有效性与可行性。论文的最后总结了全文的研究工作，并提出了研究工作下一步的展望。

2 无位置传感器 I/f 启动策略的性能研究

永磁同步电机主要有表贴式与内置式两类，表贴式永磁同步电机的永磁体粘接在转子表面，气隙均匀，有效气隙较大，转子为隐极结构；内置式永磁同步电机转子永磁体的结构经过专门的设计以保证转子磁势和磁场空间呈正弦分布，种类较多，结构较为复杂。表贴式永磁同步电机由于转子的牢固性一般仅用于低速运行的场合，转速通常不超过 $3000r/min$ ，而内置式永磁同步电机结构较为复杂，运行可靠性高，一般用于高速场合。本文研究的 I/f 启动策略是一种适用于永磁同步电机低速启动的控制策略，因此本文以表贴式永磁同步电机为主要研究对象。

2.1 永磁同步电机数学模型

永磁同步电机的原始数学模型是一组多变量，强耦合，非线性的状态方程，因此首先基于坐标变换理论将三相静止 $a-b-c$ 坐标系下的变量变换到旋转 $d-q$ 坐标系中，以简化其原始数学模型，易于分析研究。三相静止 $a-b-c$ 坐标系与两相同步旋转 $d-q$ 坐标系之间的变换形式有等幅值变换与等功率变换两种。等幅值变换后变量幅值相同，但转矩与功率均缩小至原值的 $2/3$ ；等功率变换后转矩与功率保持不变，但电压与电流分量变为原值的 $\sqrt{2/3}$ 。基于以上分析，本文采用等幅值变换。基于等幅值坐标变换的 $d-q$ 坐标系下的永磁同步电机简化数学模型如下：

定子电压方程为：

$$\begin{aligned} U_d &= R_s i_d + p\psi_d - \omega\psi_q \\ U_q &= R_s i_q + p\psi_q + \omega\psi_d \end{aligned} \quad (2.1)$$

式中 U_d 为 d 轴定子电压； U_q 为 q 轴定子电压； R_s 为定子电阻； i_d 为 d 轴电流； i_q 为 q 轴电流； p 为微分算子； ψ_q 为 q 轴磁链； ψ_d 为 d 轴磁链。

定子磁链方程为：

$$\begin{aligned}\psi_d &= \psi_f + L_d i_d \\ \psi_q &= L_q i_q\end{aligned}\tag{2.2}$$

式中 ψ_f 为永磁磁链； L_d ， L_q 分别为 d 轴与 q 轴电感。

电磁转矩方程为：

$$T_e = 1.5n_p(\psi_d i_q - \psi_q i_d)\tag{2.3}$$

运动平衡方程为：

$$T_e - T_l = J \frac{d\omega}{dt}\tag{2.4}$$

上式中 ω 为电机的机械角速度； J 为电机的转动惯量， T_l 为负载转矩。

2.2 I/f 启动策略的原理分析

I/f 启动策略是一种电流闭环转速开环的矢量控制策略，基本原理为：在同步电机 d - q 旋转坐标系中通入一个旋转的电流矢量，电流矢量在旋转坐标系中做匀加速圆周运动，电流矢量的幅值即为矢量控制中给定的 q 轴电流值；电流矢量的加速度可由给定旋转频率 f 间接计算得到，称给定电流矢量的加速度为给定斜率。将电流矢量转过的电角度作为矢量控制系统中坐标变换所需的电角度，给定电流矢量带动同步电机转子旋转，实现电机的低速启动，启动过程中无需观测电机实际的转子位置信息。

建立如图 2-1 所示的 d - q 旋转坐标系，设给定电流矢量所在轴系为给定轴，电机旋转坐标系中 q 轴为物理轴，分别记为 i_{qg} 和 i_{qw} 。初始时刻，令 i_{qg} 滞后于 i_{qw} 90° 电角度，保证在电机带载运行时，给定电流矢量先加速运行一段时间后电机开始启动，防止由于电机的突然加速降低系统的稳定性。启动过程中，物理轴对给定轴的跟随性能决定了 I/f 启动策略的控制性能。

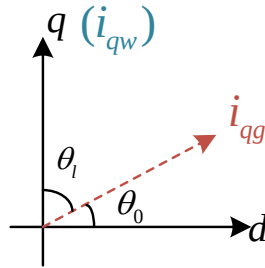


图 2-1 给定轴与物理轴矢量图

设 f_0 为给定轴加速 1s 后的旋转频率值, 设电机启动到期望速度值所用时间为 t_0 , 因此转速为期望速度值时给定的旋转频率 f 为:

$$f = t_0 f_0 \quad (2.5)$$

同步电机的期望速度值设为 ω_0 , 可由下式求得:

$$\omega_0 = \frac{60 f}{n_p} \quad (2.6)$$

式中 n_p 为电机的极对数。

上式中速度单位为 r/min , 当以 rad/s 为单位时, 上式变为:

$$\omega_0 = \frac{2\pi f}{n_p} \quad (2.7)$$

由于给定电流矢量做匀加速圆周运动, 速度方程为:

$$\omega_0 = a_e t_0 \quad (2.8)$$

式中 a_e 为给定斜率。

由 (2.5)、(2.7)、(2.8) 三式可得给定斜率的表达式:

$$a_e = \frac{2\pi f_0}{n_p} \quad (2.9)$$

I/f 启动过程中给定电流矢量轴位置动态地变化, 在传统双闭环矢量控制系统中将给定电流定位在 q 轴, 即电磁转矩的方向为 q 轴正方向, 负载转矩对同步电机的运行起阻碍作用, 因此负载转矩的方向为 q 轴负方向, I/f 启动策略是一种特殊的矢

量控制策略,电磁转矩的实际值为给定电流矢量幅值投影在 q 轴正方向上的有效值,因此电机输出的电磁转矩与给定轴和物理轴之间的夹角相关,表达式为:

$$T_e = \frac{3}{2} n_p \lambda_f i_q \cos \theta \quad (2.10)$$

式中: λ_f 为永磁磁链; θ 为动态运行过程中给定轴与物理轴之间的夹角。

设 T_l 为同步电机的负载转矩,当 $T_e = T_l$ 时,由同步电机的运动方程 (2.4) 可求得电机开始加速时的边界角 θ_l :

$$T_e = T_l = \frac{3}{2} n_p \lambda_f i_q \cos \theta_l \quad (2.11)$$

由图 2-1 可得到 (2.12) 式,进而可求得电机开始加速之前,给定轴提前匀加速旋转的电角度 θ_0 。

$$\theta_0 = \frac{\pi}{2} - \theta_l = \frac{\pi}{2} - \arccos\left(\frac{T_l}{\frac{3}{2} n_p \lambda_f i_q}\right) \quad (2.12)$$

基本 I/f 启动策略下的电机速度波形如图 2-2 所示:

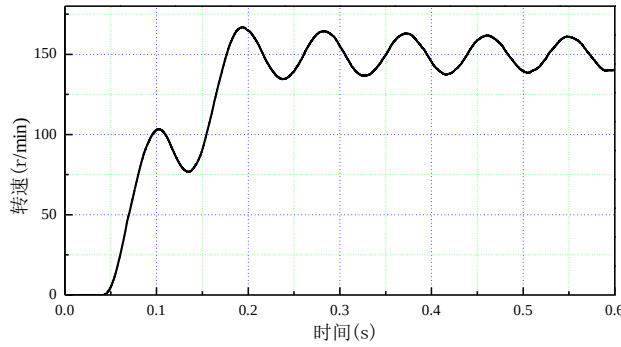


图 2-2 基本 I/f 启动策略转速波形图

上图中电机实际的速度波形为波动上升的曲线,且在电机速度达到稳态值后,实际转速围绕稳态速度值进行一定幅度的波动。下面分别对这两处波动原因进行分析。

首先,电机低速启动过程中:当电机实际速度超过给定轴的速度时,由式(2.11),若 $\theta > \theta_l$,则 $T_e < T_l$,电机开始减速;在电机减速运行的过程中,若 $\theta < \theta_l$,则 $T_e > T_l$,电机将再次开始加速。因此电机的实际速度值围绕给定速度值不断波动,启动过程

中存在加速段和减速段，减速段是对加速段的减弱，因此电机的低速启动总体效果为变加速运动。

在 dq 旋转坐标系中，将一个电角度周期划分为两部分，称为电机的加速区与减速区。图 2-3 中， A 、 B 关于 q 轴对称，分别为电机加速区在第一、二象限的边界。由图可知，阴影区域， $T_e > T_l$ ，电机加速；空白区域， $T_e < T_l$ ，电机减速。

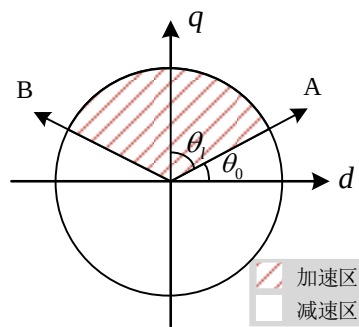


图 2-3 区域划分图

当给定电流矢量匀加速到期望速度值后，电机停止加速，电磁转矩和负载转矩逐渐保持平衡，因此给定电流矢量的位置在电机初始启动位置（边界 A ）附近转动并逐渐收敛至电机初始启动位置，这一过程中电机不断进行加速和减速，导致了电机速度围绕稳态值不断波动，当给定电流矢量的位置逐渐稳定时电机速度逐渐收敛至稳态值。 I/f 启动策略中，电机速度未进行闭环控制，速度的波动幅度无法自调节，因此速度波动的幅值变化较大且收敛较慢。

2.3 转子初始位置辨识算法的研究

在论文的绪论中介绍了几种常用的转子位置辨识算法，基于电机凸极效应的脉冲电压信号注入法控制结构较为简单，理论上可以实现较高的辨识精度，因此本文基于脉冲电压信号注入法进行转子初始位置的辨识。

2.3.1 基于脉冲电压信号注入的转子位置辨识算法

内置式永磁同步电机存在固有的空间凸极性，绕组电感与转子位置具有确定的

函数关系，而对于凸极效应较弱的表贴式永磁同步电机来说，直轴电感与交轴电感近似相等，但永磁磁链在直轴上存在饱和效应，等效的直轴电感略小于交轴电感，因此表贴式永磁同步电机也具有一定的凸极性，可利用其凸极性进行转子位置角的估算。

由电机学原理，同步电机定子电感与转子位置角之间的关系矩阵为：

$$L = \begin{bmatrix} l_s + L_0 + L_2 \cos 2\theta & -\frac{L_0}{2} + L_2 \cos(2\theta - \frac{2\pi}{3}) & -\frac{L_0}{2} + L_2 \cos(2\theta + \frac{2\pi}{3}) \\ -\frac{L_0}{2} + L_2 \cos(2\theta - \frac{2\pi}{3}) & l_s + L_0 + L_2 \cos(2\theta + \frac{2\pi}{3}) & -\frac{L_0}{2} + L_2 \cos 2\theta \\ -\frac{L_0}{2} + L_2 \cos(2\theta + \frac{2\pi}{3}) & -\frac{L_0}{2} + L_2 \cos 2\theta & l_s + L_0 + L_2 \cos(2\theta - \frac{2\pi}{3}) \end{bmatrix} \quad (2.13)$$

其中：

$$\begin{aligned} L_0 &= N_s^2 \frac{P_{gd} + P_{gq}}{2} \\ L_2 &= N_s^2 \frac{P_{gd} - P_{gq}}{2} \end{aligned} \quad (2.14)$$

上式中 l_s 为电机漏感； N_s 为绕组线圈匝数； P_{gd} 为 d 轴磁导； P_{gq} 为 q 轴磁导。

各相绕组的自感为：

$$\begin{cases} L_{uu} = l_s + L_0 + L_2 \cos 2\theta \\ L_{vv} = l_s + L_0 + L_2 \cos(2\theta + \frac{2\pi}{3}) \\ L_{ww} = l_s + L_0 + L_2 \cos(2\theta - \frac{2\pi}{3}) \end{cases} \quad (2.15)$$

各相绕组之间的互感为：

$$\begin{cases} L_{uv} = L_{vu} = -\frac{1}{2} L_0 + L_2 \cos(2\theta - \frac{2\pi}{3}) \\ L_{vw} = L_{wv} = -\frac{1}{2} L_0 + L_2 \cos 2\theta \\ L_{wu} = L_{uw} = -\frac{1}{2} L_0 + L_2 \cos(2\theta + \frac{2\pi}{3}) \end{cases} \quad (2.16)$$

相电压 U_u , U_v , U_w 可由以下等式得出:

$$\begin{cases} U_u = p(L_{uu}i_u + L_{uv}i_v + L_{uw}i_w) \\ U_v = p(L_{vu}i_u + L_{vv}i_v + L_{vw}i_w) \\ U_w = p(L_{wu}i_u + L_{wv}i_v + L_{ww}i_w) \end{cases} \quad (2.17)$$

其中 p 为微分算子。

又已知三相电流之间关系如下:

$$i_u + i_v + i_w = 0 \quad (2.18)$$

因此由 (2.18) 式可将 (2.17) 式简化, 得到线电压的等式:

$$\begin{cases} U_{uv} = p\{(L_{uu} - L_{uw} - L_{uv} + L_{vw})i_u + (L_{uv} - L_{wu} - L_{vv} + L_{vw})i_v\} \\ U_{uw} = p\{(L_{uu} - 2L_{uw} + L_{ww})i_u + (L_{uv} - L_{wu} - L_{vv} + L_{ww})i_v\} \\ U_{uv} = U_{uw} \end{cases} \quad (2.19)$$

由 (2.17) 与 (2.19) 可得到线电流与转子位置角的关系为:

$$\frac{di_u}{dt} = \frac{4}{9} \frac{L_0 + L_2 \cos 2\theta}{L_0^2 - L_2^2} U_{uv} \quad (2.20)$$

当向电机三相绕组分别注入电压矢量时, 由式 (2.20), 定子电流与转子位置角的函数关系可表示为:

$$\begin{cases} I_u = I_0 + \Delta I \cos 2\theta \\ I_v = I_0 + \Delta I \cos(2\theta + \frac{2\pi}{3}) \\ I_w = I_0 + \Delta I \cos(2\theta - \frac{2\pi}{3}) \end{cases} \quad (2.21)$$

式中, I_0 、 ΔI 与转子位置角无关, 与通入电压矢量时间以及母线电压大小相关。

当向电机三相绕组分别通入短时间 100, 010, 001 电压矢量时, 定子电感未饱和, 可得到半个周期内的三相定子电流波形如图 2-4 所示:

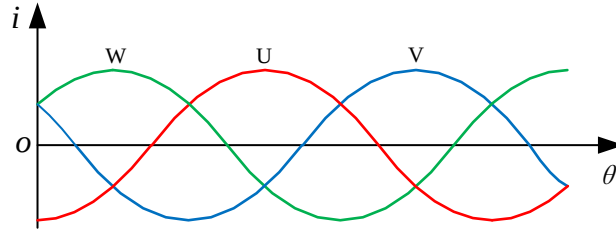


图 2-4 凸极效应电流波形图

由 (2.21) 式可得电机转子位置估算公式为：

$$\theta = \frac{1}{2} \arctan \frac{\sqrt{3}(I_w - I_v)}{2I_u - I_v - I_w} \quad (2.22)$$

辨识算法的第一步是根据电机的凸极效应估算转子位置角，但电机转子存在 N/S 两种极性，进行转子初始位置辨识要求辨识出 N 极的初始位置，若极性辨识错误可能导致电机启动失败，损坏电机。上述转子位置估算公式实际得到了相差电角度为 π 的两种极性，因此需要进一步对转子极性进行筛选。

当分别向电机三相绕组通入长时间 100, 010, 001 电压矢量时，当绕组的合成磁动势与转子磁动势（N 极）同向时，磁场增强，磁路饱和性加强，基于铁芯磁化曲线的非线性特性，磁导率减小，因此该相绕组的定子电感值减小，该相电流响应速度加快，定子电流幅值明显大于其他两相，这就是电机定子电感的饱和效应。

基于定子电感的饱和效应，长时间通入电压矢量后，一个周期内的三相定子电流波形如图 2-5 所示：

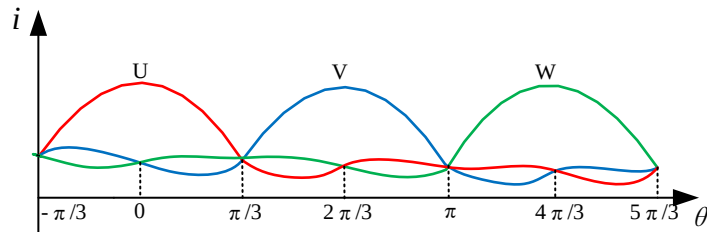


图 2-5 饱和效应电流波形图

由上图，当转子初始位置位于 $[-\pi/3, \pi/3)$ 时，长时间通入 100 电压矢量，直至

定子电感出现饱和效应，当定子磁链方向与转子磁链方向相同时，由于 U 相电感出现饱和效应，电流峰值增大，而对于 V，W 相，定子磁链方向与转子磁链方向相反，电感并未出现饱和效应，V、W 相电流幅值较小，当转子位于其他位置可同理进行分析，得到定子电流大小关系与转子 N 极位置的对应关系如表 2-1 所示。

表 2-1 电流大小关系与转子 N 极位置范围对应表

电流大小关系	转子 N 极位置范围
$I_u > I_v$ 且 $I_u > I_w$	$[-\pi/3, \pi/3)$
$I_v > I_u$ 且 $I_v > I_w$	$[\pi/3, \pi)$
$I_w > I_u$ 且 $I_w > I_v$	$[\pi, 5\pi/3)$

利用表 2-1 根据三相定子电流的大小关系能够判断出转子磁极极性。

2.3.2 基于电感饱和效应的磁极筛选改进算法

上一节介绍的基于脉冲电压信号注入的转子位置辨识算法主要通过三相定子电流估算转子位置以及判断转子极性，因此电流传感器的检测精度在算法的实际应用中起到了至关重要的作用。在判断转子极性时，需要向电机三相绕组通入长时间的电压矢量直至定子电感出现饱和效应，而电感饱和效应越强，电感值越小，因此此时电机输出的定子电流幅值较大，而较大的定子电流可能损坏电机绕组，影响控制系统的正常工作；另一方面，转子位置准确辨识的一个重要前提是保证转子在极性判断的过程中静止不动，若转子发生抖动，则会增加辨识误差。而当定子电流较大时，转子由于受力会产生较大抖动，因此传统辨识算法虽然理论上辨识精度较高，但实际应用时检测精度较低。

另一方面，理想情况下，长时间分别向电机三相绕组通入电压矢量时，当定子电感出现饱和效应后，得到的三相定子电流大小关系完全符合表 2-1 的区间划分，但若电流传感器的精度较低，检测电流时会存在一定的误差，或者定子电感饱和效应较弱，则得到的三相电流不完全对称且在一个电角度周期内，角度区间交界处本应 U 相电流大于 V，W 两相电流，但实际检测结果中 U 相电流却小于 V，W 两相电流，

在三相电流的这些交点处出现了许多检测盲区，在这些盲区内，由于三相电流大小关系判断错误，导致转子 N/S 极性判断错误，可见传统的基于电感饱和效应的转子极性判断算法可靠性较低。

本文针对传统转子极性判断算法存在的问题提出了改进算法，同样基于电感饱和和效应原理，分别向三相定子绕组通入一定时间的电压矢量，直到该相定子电感开始出现饱和效应，当定子磁链方向与转子磁链方向同向时，该相电流幅值较大，而此时该相绕组的反向电感出现的饱和效应较弱，因此反向电流幅值的绝对值较小，其他相绕组可同理进行分析，因此可通过比较一相绕组的正相电流与反向电流绝对值的大小关系来确定磁极极性。这种磁极极性判断方法不需要通过注入较长时间的电压矢量以保证电感出现较强的饱和效应，当电感开始出现饱和效应时，一相绕组的正向电流与反向电流差异已较明显，因此较小的定子电流即可以准确完成极性筛选，另一方面，三相绕组的正向电流与反向电流的区间划分较为清晰，不存在判断盲区，保证了筛选结果的准确性。具体的区间划分如图 2-6 所示：

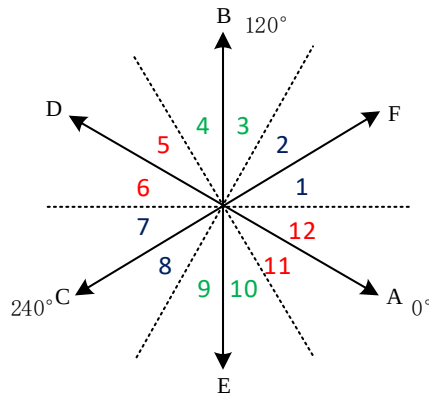


图 2-6 改进法区间划分图

上图中， A 、 B 、 C 分别为三相绕组的正向定子电流， D 、 E 、 F 分别为三相绕组的反向定子电流，当向电机分别注入 100，010，001 电压矢量时得到正向电流 A 、 B 、 C ；当向电机分别注入 011，101，110 电压矢量时得到反向电流 D 、 E 、 F 。当转子位置所在区间号为 12 时，即位置角所在区间为 $(0, \pi/6]$ 时，若此时检测到的 A 相电流大于 D 相电流绝对值，则转子的 N 极与 A 相重合，第一步估算得到的角度即为实际

转子位置角；若 A 相电流小于 D 相电流绝对值，则转子的 N 极与 D 相重合，需要在第一步估算得到的角度上叠加 π ，其他区间情况同理。转子的磁极位置与三相正反向定子电流大小关系如表 2-2 所示：

表 2-2 正反向电流大小关系与转子位置对应表

转子位置范围	正反向电流大小关系
$(0, \pi/6]$	$I_A < I_D$ 则 $\theta = \theta + \pi$
$(\pi/6, \pi/2]$	$I_F < I_C$ 则 $\theta = \theta + \pi$
$(\pi/2, 5\pi/6]$	$I_B < I_E$ 则 $\theta = \theta + \pi$
$(5\pi/6, \pi]$	$I_A > I_D$ 则 $\theta = \theta + \pi$

凸极效应阶段估算得到的转子位置角范围为 $[0, \pi]$ ，基于表 2-2，在转子位置角的半个电角度周期内，通过比较三相绕组的正反相电流大小关系可以准确判断转子磁极极性，且表 2-2 中的区间划分不存在检测盲区，表中四个区间的边界处正反相电流的大小关系较容易判断，因此算法可靠性较高且不需要定子电感出现较强的饱和效应即可实现极性判断。传统算法与改进算法的辨识结果在论文第四章中通过实验进行了详细的对比分析。

2.4 本章小结

本章首先对永磁同步电机无位置传感器 I/f 启动策略的基本原理进行了详细的介绍，并指出了基本开环 I/f 启动策略存在的问题，为下一章介绍的 I/f 启动策略改进算法奠定了基础；对于同步电机启动前的关键环节——转子初始位置辨识，详细介绍了采用基于脉冲电压信号注入的辨识算法，并针对转子磁极极性判断算法存在的问题提出了改进算法，增强了传统辨识算法的可靠性。

3 I/f 启动策略的参数设计与改进算法研究

上一章中已指出基本 I/f 启动策略在电机速度进入稳态值后存在波动较大收敛较慢的问题，本章对此提出了转速波动抑制算法，并对 I/f 启动策略主要参数的设计进行了详细介绍，有效提高了 I/f 启动策略的控制性能。

3.1 I/f 启动策略的参数设计

基本 I/f 启动策略有两个主要参数：给定电流矢量幅值 I 和给定电流矢量旋转频率 f 。给定电流矢量的幅值决定电机运行的效率，旋转频率的大小决定了电机速度响应的快速性，两个参数的取值直接决定了 I/f 启动策略的控制性能。

3.1.1 给定电流幅值的参数设计

根据式 (2.10)，给定电流矢量的幅值 i_q 直接决定电机输出的电磁转矩，在 I/f 启动策略中，为了使电机在受到干扰时具有足够的稳定裕量，通常将 i_q 设置为较大值，但较大的给定电流值会明显增加电机的运行损耗，严重降低电机的运行效率。

关于电机的运行效率可通过最大转矩电流比 (MTPA) 控制原理进行分析，对于表贴式永磁同步电机，由永磁体产生的永磁转矩即为电机的输出转矩，永磁转矩与电机 q 轴电流成正比，所以当定子电流幅值恒定，定子电流矢量角不同时，会输出不同的电磁转矩，使电机输出电磁转矩最大的电流矢量的位置即为电机的 MTPA 工作点。对于双闭环矢量控制系统，将定子电流直接定位在 q 轴，给定 d 轴电流为零，基于 $i_d = 0$ 的矢量控制方式即为 MTPA 控制；而 I/f 启动策略中，依靠给定电流矢量与电机 q 轴之间的角度差实现电机的顺利启动，因此期望电机进入稳态速度值后给定电流矢量无限接近于 q 轴，近似实现 MTPA 控制以提高电机的运行效率。

当电机速度进入稳态值后，输出电磁转矩围绕负载值波动，可近似为恒值，将式 (2.10) 重新写为：

$$T_e = T_l = C = \frac{3}{2} n_p \lambda_f i_q \cos \theta \quad (3.1)$$

其中 C 为常数, 由式 (3.1) 可知, 当给定电流矢量幅值增大时, 其与 q 轴的夹角 θ 会增大, 而给定电流矢量距离 q 轴越远则离 MTPA 控制点越远, 因此给定电流矢量幅值越大, 电机运行效率越低。已知电机参数和负载转矩, 可得 I/f 启动策略中给定电流矢量幅值的取值范围如下:

$$i_q \geq \frac{T_l}{\frac{3}{2} n_p \lambda_f} \quad (3.2)$$

上式取等号时, 给定电流矢量与 q 轴重合, I/f 启动策略完全实现 MTPA 控制。但若给定电流矢量幅值较小, 则直接影响给定旋转频率的选取, 进而影响转速响应的快速性, 在下一节中将进行详细介绍, 因此需要综合实际需求进行电流幅值的选取。

3.1.2 给定斜率边界条件的推导

给定斜率即为给定电流矢量旋转的加速度, 由式 (2.9) 可知给定斜率可由给定电流矢量的旋转频率间接求得。若已知电机参数, 给定电流幅值以及负载转矩的大小, 则电机启动过程中最大瞬时加速度是确定的。当给定斜率值较小, 电机的物理轴短时间内即可顺利同步给定轴, 这表现为在 d - q 坐标系中第一象限的电机加速区内, 电机可顺利启动; 当给定斜率值不断增大, 由于电机所产生的最大瞬时加速度不变, 即电机所能达到的平均加速度不变, 因此电机同步给定轴的能力降低, 表现为在 d - q 坐标系中第二象限的电机加速区内, 电机得以顺利启动; 若给定斜率过大, 当给定轴运行到加速区的边界 B 时物理轴仍未顺利同步给定轴, 下一时刻, 给定轴开始进入电机的减速区, 电机失步, 启动失败。

上述分析可得: 当给定电流、负载大小与电机参数已知, 给定斜率必然存在保证电机顺利启动的最大值 a_{emax} , 因此 I/f 启动中需保证所选给定斜率的值小于等于 a_{emax} , 给定稳态速度值不变时, a_e 增大, 则启动时间减小, 因此为保证启动时速度响应的快速性, 期望 a_e 的取值接近于 a_{emax} 。由此需要得到 a_e 取值的一个近似边界条件,

在此边界条件内选取 a_e 的值，保证电机均可以顺利启动。

本文主要介绍两种确定给定斜率边界条件的方法：程序法和公式法。程序法通过分析电机的启动过程，对给定电流矢量轴和电机物理轴的速度值与旋转电角度值在程序中通过采样进行迭代累加，每次采样前给定斜率的值进行自增，以到达加速区边界 B 时物理轴能否同步给定轴为程序结束判断条件，计算得到保证电机顺利启动的给定斜率最大值。下面具体介绍程序法的计算过程：

以时间 T 对启动过程进行采样，在一个采样周期内，可将电机实际的变加速运动近似为匀加速运动。整个启动过程中，电机速度不断迭代累加，具体数学表达式如下：

由电机运动方程，忽略粘滞摩擦系数，得到电机机械角加速度 a_r 为：

$$a_r = \frac{T_e - T_l}{J} \quad (3.3)$$

(1) 对于电机物理轴，一个采样周期内，电角速度增量为：

$$\Delta\omega_r = n_p a_r T \quad (3.4)$$

电角度增量为：

$$\Delta\theta_r = \frac{[\omega_r + (\omega_r + \Delta\omega_r)]}{2} T \quad (3.5)$$

当前时刻电角速度为：

$$\omega_r = \omega_{r-1} + \Delta\omega_r \quad (3.6)$$

当前时刻转过的电角度为：

$$\theta_{nr} = \theta_{nr-1} + \Delta\theta_r \quad (3.7)$$

(2) 对于给定电流矢量轴，一个采样周期内，电角速度增量为：

$$\Delta\omega_e = n_p a_e T \quad (3.8)$$

电角度增量为：

$$\Delta\theta_e = \frac{[\omega_e + (\omega_e + \Delta\omega_e)]}{2} T \quad (3.9)$$

当前时刻电角速度为：

$$\omega_e = \omega_{e-1} + \Delta\omega_e \quad (3.10)$$

当前时刻转过的电角度为：

$$\theta_{ne} = \theta_{ne-1} + \Delta\theta_e \quad (3.11)$$

给定轴与物理轴之间的夹角 θ 为：

$$\theta = \theta_{nr} - \theta_{ne} \quad (3.12)$$

上述迭代过程的软件流程图如图 3-1 所示：

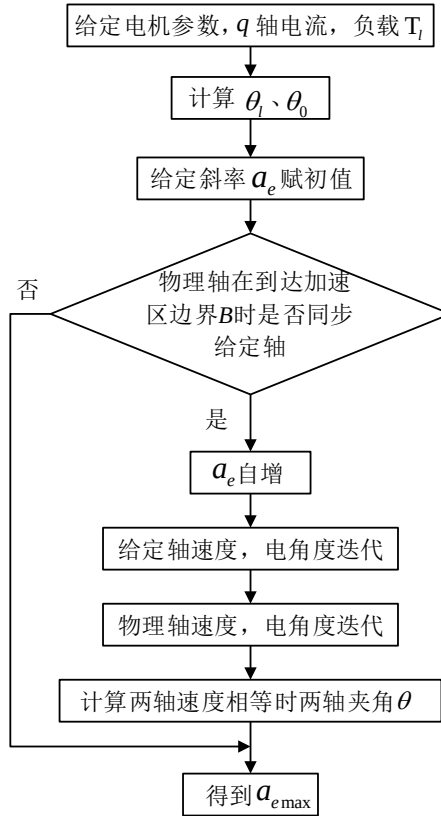


图 3-1 软件流程图

软件流程图中以给定轴在 d - q 坐标系中运行到加速区边界 B 时物理轴是否同步给定轴为程序结束判断条件, 若给定轴运行到边界 B 时电机物理轴还未同步给定轴, 则电机失步, 因此将此时累加得到的给定斜率 a_e 自减一即可得到保证电机顺利启动的给定斜率最大值。通过程序法可以看出: 在电机的启动阶段, 加速度瞬时值动态

的变化，每个采样周期中计算得到的瞬时加速度存在差异，但电机启动过程中瞬时加速度的最大值和最小值已知，又由于 I/f 启动策略中电机实际的速度曲线紧紧围绕给定速度曲线波动，因此可对瞬变的电机加速度值进行近似，得到电机启动过程中的平均加速度，即将程序法的运算过程简化，可得到给定斜率边界条件的数学表达式，下面详细介绍公式法的具体推导过程。

由公式 (2.10)，电机初始启动时刻，瞬时加速度最小为零，当给定轴与物理轴重合，电机瞬时加速度最大，因此可得电机启动过程中的平均机械角加速度 a_r ：

$$2a_r = \frac{1.5n_p\lambda_f i_q \cos\theta_l - T_l}{J} + \frac{1.5n_p\lambda_f i_q \cos 0^\circ - T_l}{J} = 0 + \frac{1.5n_p\lambda_f i_q \cos 0^\circ - T_l}{J} \quad (3.13)$$

设电机加速时间为 T_0 ，保证电机可以顺利启动到期望速度 ω_0 ，得到如下条件不等式：

$$a_r T_0 \geq \omega_0 \quad (3.14)$$

已知给定电流幅值 i_q 和负载 T_l ，由式 (2.11) 可得出电机开始加速的边界角 θ_l ，进而可得给定轴先匀加速转过的角度 θ_0 ，对于匀加速运动的给定轴，设总加速时间为 T ，给定斜率为 a_e ，可得如下等式：

$$a_e T = \omega_0 \quad (3.15)$$

设电机启动前，给定轴提前加速的时间为 t_1 ，则有：

$$t_1 = T - T_0 \quad (3.16)$$

则 θ_0 的表达式为：

$$\theta_0 = \frac{n_p a_e t_1^2}{2} \quad (3.17)$$

进而可求得 T_0 为：

$$T_0 = \frac{\omega_0}{a_e} - \sqrt{\frac{2\theta_0}{n_p a_e}} \quad (3.18)$$

将上式代入 (3.14)，条件不等式变为：

$$a_r \left(\frac{\omega_0}{a_e} - \sqrt{\frac{2\theta_0}{n_p a_e}} \right) \geq \omega_0 \quad (3.19)$$

整理可得：

$$\omega_0 a_e + a_r \sqrt{\frac{2\theta_0}{n_p}} \sqrt{a_e} - \omega_0 a_r \leq 0 \quad (3.20)$$

由一元二次不等式的特点，将 $\sqrt{a_e}$ 看作自变量，不等号左侧为因变量，则当不等式有解时 $\sqrt{a_e}$ 需满足：

$$0 \leq \sqrt{a_e} \leq \frac{\sqrt{\frac{2a_r^2\theta_0}{n_p} + 4\omega_0^2 a_r} - a_r \sqrt{\frac{2\theta_0}{n_p}}}{2\omega_0} \quad (3.21)$$

即：

$$0 \leq a_e \leq \left(\frac{\sqrt{\frac{2a_r^2\theta_0}{n_p} + 4\omega_0^2 a_r} - a_r \sqrt{\frac{2\theta_0}{n_p}}}{2\omega_0} \right)^2 \quad (3.22)$$

上式即为同步电机 I/f 启动带载时给定斜率 a_e 的近似边界条件，当电机空载运行时，将 T_l 取零即可，因此最终边界条件为：

$$\begin{cases} \text{空载: } 0 \leq a_e \leq a_r \\ \text{带载: } 0 \leq a_e \leq \left(\frac{\sqrt{\frac{2a_r^2\theta_0}{n_p} + 4\omega_0^2 a_r} - a_r \sqrt{\frac{2\theta_0}{n_p}}}{2\omega_0} \right)^2 \end{cases} \quad (3.23)$$

3.1.3 参数设计仿真分析

本节对公式法给出的给定斜率边界条件在 MATLAB/Simulink 环境中进行仿真验证，搭建 I/f 启动矢量控制系统仿真模型，仿真电机参数如表 3-1 所示。

表 3-1 SPMSM 主要参数

参数	数值	单位	参数	数值	单位
额定功率	2.09	kW	定子电阻	0.5	Ω
额定转速	2000	rpm	定子电感	1.4	mH
额定电流	10	A	极对数	4	-
转动惯量	5.4e-3	kg.m ²	永磁磁链	0.2	V/(rad/s)

由公式法所得边界条件可知，给定电流矢量幅值的大小与给定斜率相关，电流幅值取值较小，电机所能达到的最大加速度变小，给定斜率范围变小。仿真中重点验证给定斜率边界条件的准确性，设定给定电流幅值为 6A，恒负载转矩为 2N.m，首先空载启动电机，由公式（3.23）计算得到给定斜率的边界条件为：

$$a_e \leq 666.67 \text{ rad} / \text{s}^2$$

取给定斜率为 666rad/s² 和 166rad/s² 空载启动电机，期望稳态速度值为 1240rpm，得到转速波形分别如图 3-2 中(a)、(b)所示，在 MATLAB 主界面命令行窗口中根据程序法软件框图编写 m 文件程序，得出上述条件下给定斜率的最大值约为 859 rad/s²，当取给定斜率为 860 rad/s² 时，电机失步，未能正常启动，见图 3-2 中曲线(c)。

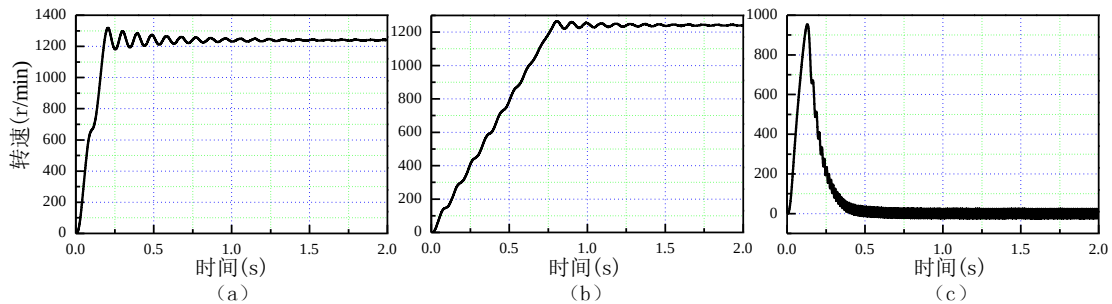


图 3-2 空载 I/f 启动转速波形图

恒转矩负载设为 2N.m，带载启动电机，期望稳态速度值为 955rpm，计算得到给定斜率边界条件为：

$$a_e \leq 443.1 \text{ rad} / \text{s}^2$$

取给定斜率为 443rad/s² 和 55.4rad/s² 分别带载启动电机，得到转速波形分别如图 3-3 中(a)、(b)所示，同样通过程序法得到电机实际给定斜率最大值约为 550 rad/s²，

取给定斜率为 551 rad/s^2 ，电机失步，转速波形如图 3-3 中(c)所示。

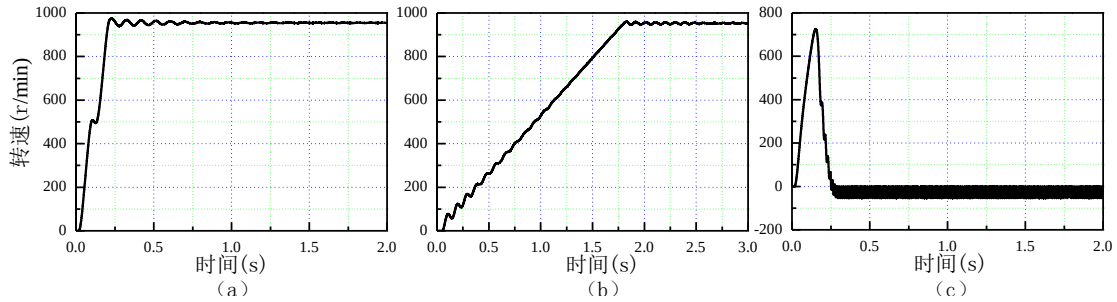


图 3-3 带载 I/f 启动转速波形图

由上述两种情况下的仿真结果可知：给定斜率在公式法所得边界条件内取最大值，电机均可以顺利启动，速度响应很快，启动过程中减速段较少，转速波动小，曲线较平滑；当减小给定斜率值，电机物理轴可以较快跟随给定电流矢量轴，但电机速度响应较慢，速度达到稳态值的时间增加，且启动过程中存在较多减速段，速度存在较大波动。由前文分析可得：在给定斜率边界条件内， a_e 取值越小，电机物理轴跟随给定轴的能力越强，在 $d-q$ 坐标系中第一象限内，电机即可同步给定轴； a_e 取值越大，电机物理轴跟随给定轴的能力减弱。上述仿真中选取 a_e 的最大值，电机均可顺利启动， a_e 选值越大，速度响应越快，启动阶段性能越好，因此公式法所推导的给定斜率边界条件可靠性较高。

3.1.4 边界条件误差分析

由空载启动与带载启动仿真结果中的图（c）可知：公式法得到的给定斜率边界条件与程序法得到的最大值相比偏小，程序法的运算过程基本近似于实际控制系统的采样过程，因此程序法得到的给定斜率最大值可基本近似为实际最大值。本节对公式法计算边界条件产生的误差进行分析。

由于在电机加速阶段本文利用电机瞬时最大加速度与瞬时最小加速度求取电机实际加速度的平均值，而这种方法的应用前提是电机加速度的瞬时量在启动阶段是随着时间推移近似线性变化的。在给定斜率较小时，电机物理轴在 $d-q$ 坐标系中的第一象限即可顺利同步给定轴，电机转速波形和物理轴与给定轴夹角波形如图 3-4 所示：

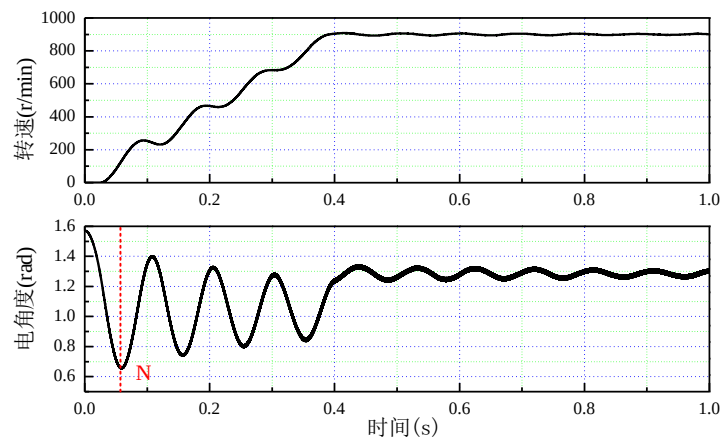


图 3-4 转速与两轴夹角波形图

在两轴夹角波形图中，电机开始加速到夹角第一次出现极小值点（N 点）的过程中电机加速度的瞬时值可近似为线性递增；当给定斜率较大时，物理轴跟随给定轴的性能变差，在 $d-q$ 坐标系的第二象限内电机可顺利启动，电机转速波形与两轴夹角波形如图 3-5 所示：

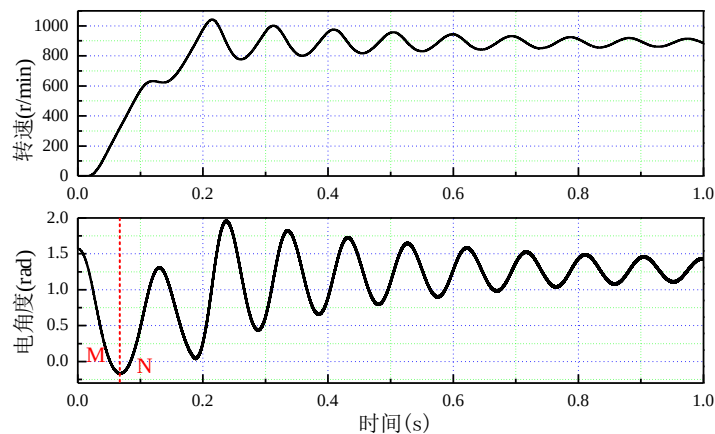


图 3-5 转速与两轴夹角波形图

上图中两轴夹角出现过零点（M 点），M 点处电机瞬时加速度出现最大值，电机从开始加速到 M 点的过程中加速度的瞬时值可近似为线性递增，而从 M 点到极小值 N 点的过程中加速度的瞬时值则近似为线性递减，N 点对应的瞬时加速度与电流矢量幅值以及电机参数，负载大小相关，是一个不确定且大于零的值，因此若将整个过程中的瞬时加速度近似为线性递增，则实际所求得平均加速度值略偏小，由此

导致给定斜率的边界条件略偏小，这在图 3-2、3-3 中已进行验证，但偏小的边界条件具有较强的稳定性，在所求得边界条件内选取给定斜率均可以保证电机顺利启动，且转速响应较快，I/f 启动策略已经取得了良好的控制性能，因此公式法得到的边界条件具有较强的实用性。公式法与程序法均可以得到给定斜率的边界条件，程序法可以得到较为准确的给定斜率最大值，需要通过程序离线的进行迭代计算；公式法基于平均值的思想，以数学表达式的形式给出了给定斜率的近似边界条件，可直观的看出给定电流矢量幅值，负载转矩大小以及电机参数对给定斜率的影响，易于分析研究。

3.2 基于负载转矩观测器的速度波动抑制算法设计

当电机加速至稳态值后，电磁转矩与负载转矩逐渐保持平衡，在电机初始加速位置处，电机输出电磁转矩等于负载转矩，因此给定电流矢量的位置在电机初始加速位置附近转动，这一过程导致电机的实际速度围绕稳态值不断波动，当给定电流矢量逐渐稳定在稳态位置时电机转速逐渐收敛至稳态值。I/f 启动策略中电机转速未进行闭环控制，速度值受给定电流矢量位置影响较大，转速波动幅度无法自调节。另一方面，稳态速度值的大小对电机转速的波动幅度也有较大影响，当稳态速度值较大时，转速波动幅度较小，而当稳态速度值较小时，转速波动幅度较大，因此在 I/f 启动策略的一些低速应用场合，实际转速控制性能较差。减弱电机速度进入稳态值后的波动幅值且加快收敛速度可以提高 I/f 启动策略的控制性能，增强控制系统的稳定性。导致电机速度波动过大的根本原因是在转速进入稳态值后电机输出的电磁转矩与负载转矩存在较大差异，如果在这一阶段令电磁转矩和负载转矩快速保持平衡，则电机速度波动幅度很小且收敛迅速。基于这一思想，本文提出一种新型转速波动抑制算法，当电机速度达到稳态值后，通过建立负载转矩观测器实时观测系统的负载转矩，并以此作为电磁转矩的指令值，间接求出给定电流矢量幅值的指令值，进行给定电流幅值的切换，达到消除速度波动加快收敛速度的目的。又已知电机产生的电磁转矩与给定电流矢量以及给定轴与物理轴的夹角相关，即与电机转子位置

角相关，负载转矩观测器的建立也基于电机转子位置角，而 I/f 启动策略中并未估算转子位置角，因此需要建立转子位置角观测器得到电机的实时角位移，转子位置角的估算是解决速度波动问题的关键。

3.2.1 转子位置角估算

电机的转子位置角即为电机运行过程中的转子机械角位移，由公式(2.10)可知，电机转子位置角与电机输出的电磁转矩以及转速相关，而电磁转矩与电机输出的电流和电压信号相关，I/f 启动策略中，电机输出的电压与电流信号为已知量，因此基于电压方程可得到转子位置角的相关信息。

设给定电流矢量所在坐标系为 $m-n$ 坐标系，电机旋转 $d-q$ 坐标系与给定 $m-n$ 坐标系组成的矢量图如图 3-6 所示：

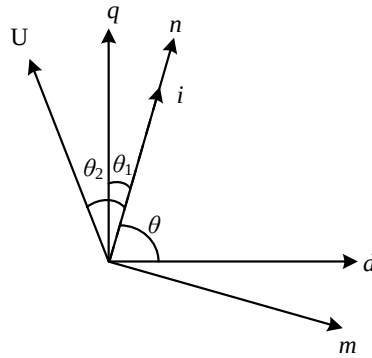


图 3-6 矢量图

图中 θ 为给定电流矢量 i 与电机 d 轴之间的夹角， θ_1 为给定电流矢量与电机 q 轴之间的夹角， θ_2 为电机输出电压矢量与给定电流矢量之间的夹角。永磁同步电机定子电压方程的复矢量形式为：

$$Ue^{j\theta_u} = R_s i e^{j\theta_i} + L_s \frac{di}{dt} e^{j\theta_i} + j\omega_e L_s i e^{j\theta_i} + j\omega_r \psi_m e^{j\theta_r} \quad (3.23)$$

将上式在 $m-n$ 坐标系中分解，得到电机动态电压标量方程如下：

$$\begin{aligned} U \sin \theta_2 &= \omega_e L_s i + \omega_r \psi_m \cos \theta \\ U \cos \theta_2 &= R_s i + \omega_r \psi_m \sin \theta + L_s \frac{di}{dt} \end{aligned} \quad (3.24)$$

对上式进行变形，等式两边同乘给定电流幅值 i ，得到下式：

$$\begin{aligned} Ui \sin \theta_2 &= \omega_e L_s i^2 + \omega_r \psi_m i \cos \theta \\ Ui \cos \theta_2 &= R_s i^2 + \omega_r \psi_m i \sin \theta + L_s i \frac{di}{dt} \end{aligned} \quad (3.25)$$

由瞬时功率理论，上式左边即为电机输出的瞬时有功功率 P 与瞬时无功功率 Q ，将上式整理为：

$$\begin{aligned} Q &= \omega_e L_s i^2 + \omega_r \psi_m i \cos \theta \\ P &= R_s i^2 + \omega_r \psi_m i \sin \theta + L_s i \frac{di}{dt} \end{aligned} \quad (3.26)$$

进而可得到 θ 的计算公式：

$$\tan \theta = \frac{P - R_s i^2 - L_s i \frac{di}{dt}}{Q - \omega_e L_s i^2} \quad (3.27)$$

在基于 I/f 启动策略的控制系统中，瞬时有功功率与瞬时无功功率可通过 α - β 静止坐标系中的电压与电流信号计算得到：

$$\begin{aligned} Q &= u_\beta i_\alpha - u_\alpha i_\beta \\ P &= u_\alpha i_\alpha + u_\beta i_\beta \end{aligned} \quad (3.28)$$

又由图 3-6，电机旋转 d - q 坐标系与给定电流所在 m - n 坐标系之间夹角 θ_1 与 θ 为互余关系，由此可得到 θ_1 ：

$$\theta_1 = \frac{\pi}{2} - \theta \quad (3.29)$$

设给定电流矢量的旋转电角度为 θ_g ，给定电流矢量在加速阶段为匀加速圆周运动，因此 θ_g 的计算公式为：

$$\theta_g = \int_0^t \omega_e dt = \int_0^t 2\pi f dt \quad (3.30)$$

上式中 f 为给定电流矢量的旋转频率， t 为给定电流矢量加速旋转所用时间。由前文可知 I/f 启动策略初始阶段令电机 q 轴超前给定电流矢量 $\pi/2$ 电角度，因此可得电机转子的电角位移 θ_w ：

$$\theta_w = \theta_1 + \theta_g - \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2} - \theta + \theta_g - \frac{\pi}{2} = \theta_g - \theta \quad (3.31)$$

上述算法中瞬时有功功率与瞬时无功功率的计算均基于瞬时功率理论，所用电压与电流信号均为瞬时值，式（3.24）又为同步电机的动态电压方程，因此上述方法可以准确估算出 I/f 启动过程中任意时刻电机的转子位置角。

3.2.2 一阶伪微分负载转矩观测器

负载转矩又可称为扰动转矩，当电机速度达到稳态值后，扰动转矩的存在直接影响转速的平稳性，因此为了改善伺服系统的控制性能，需要建立扰动转矩观测器并对电机运行过程中的扰动进行补偿，以提高转速收敛速度，增强系统的稳定性。近年来国内外许多学者对于负载转矩的观测算法进行了大量的研究，主要有基于滑模观测器的迭代学习估算算法，基于神经网络的全维状态观测器估算算法以及基于 *Kalman* 结构的负载转矩观测器，这些算法大多基于速度观测，进而观测负载转矩，且算法结构较为复杂，阶数较高。在上一节中已得到电机转子位置角，电机速度可由此进行估算，因此可直接采用结构较为简单的一阶负载转矩观测器进行负载转矩观测。

传统的一阶负载转矩观测器数学模型可由同步电机运动方程直接得到：

$$\begin{aligned} T_l(s) &= K_t I_q(s) - Js\omega(s) \\ \omega(s) &= s\theta(s) \end{aligned} \quad (3.32)$$

由于反馈电流信号含有较多的噪声干扰，因此需要通过低通滤波器滤波，将上式变为：

$$\begin{aligned} T_l(s) &= \frac{n}{s+n} [K_t I_q(s) - Js\omega(s)] \\ \omega(s) &= \frac{m}{s+m} s\theta(s) \end{aligned} \quad (3.33)$$

上式可以看出建立负载转矩观测器需要进行两次微分运算^[50-51]，微分运算可以有效提高响应速度，增强系统的鲁棒性，但由于微分运算给系统增加了滞后，过多的微分运算会放大测量误差，因此可对上式进行变形适当减少微分运算：

$$\begin{aligned} T_l(s) &= \frac{n}{s+n} [K_t I_q(s) + nJ\omega(s)] - nJ\omega(s) \\ \omega(s) &= \frac{m}{s+m} s\theta(s) \end{aligned} \quad (3.34)$$

式 (3.34) 即为一阶伪微分负载转矩观测器的最终模型, 设观测出的负载转矩为 T_l^0 , I/f 启动结束后当转速达到稳态值时, 令 $T_e = T_l^0$, 由 (3.29) 式得到电机旋转 d - q 坐标系与给定电流矢量所在 m - n 坐标系之间的夹角 θ_1 , 进而可求得保证电磁转矩和负载转矩快速平衡的给定电流矢量幅值的指令值:

$$i_q^* = \frac{T_l^0}{1.5n_p \lambda_f \cos \theta_1} \quad (3.35)$$

转速开始进入稳态值后, 切换给定电流矢量幅值至所求得的指令值, 实现了电磁转矩和负载转矩的快速平衡, 转速波动幅度减小并快速实现收敛, 有效的提高了 I/f 启动策略的控制性能, 增强了控制系统的稳定性。

3.2.3 仿真结果分析

为了验证速度波动抑制算法的有效性, 在 MATLAB/Simulink 仿真环境中进行仿真分析, 设定初始电流值为 7.5A, 负载转矩为 4N.m, 期望稳态速度值为 750r/min, 永磁同步电机参数与参数设计仿真中表 3-1 相同, 由以上数据首先通过公式法直接求得给定斜率的边界条件:

$$a_e \leq 406.35 \text{ rad} / \text{s}^2$$

在此边界条件内取给定斜率为 157 rad/s^2 , 加速 0.5 s 即可达到稳态速度值, 保证了速度响应的快速性。

仿真中 0.5s 后进行给定电流矢量幅值的切换, 以实现电磁转矩和负载转矩的快速平衡, 通过瞬时有功功率与瞬时无功功率估算得到的电流矢量与电机 d 轴之间夹角波形如图 3-7 所示:

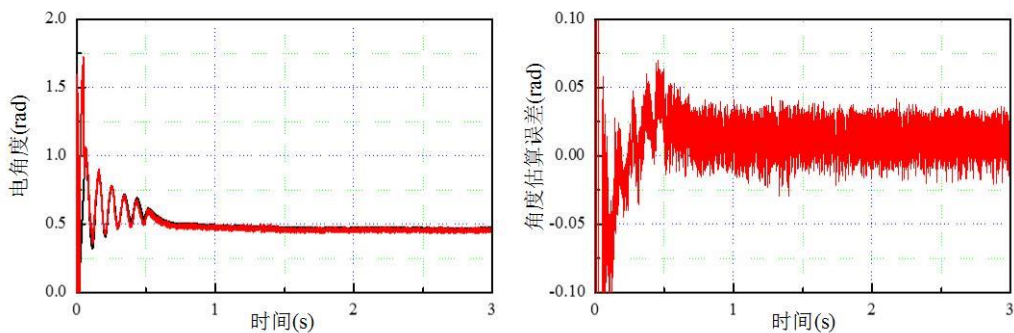


图 3-7 夹角估算与估算误差波形

右图为角度估算误差，估算误差约为 5%，由公式 (3.31) 可知电机转子位置角可由上述夹角计算得到，因此估算误差相同，电机实际转子位置角波形与电机输出 A 相电流波形如图 3-8 所示：

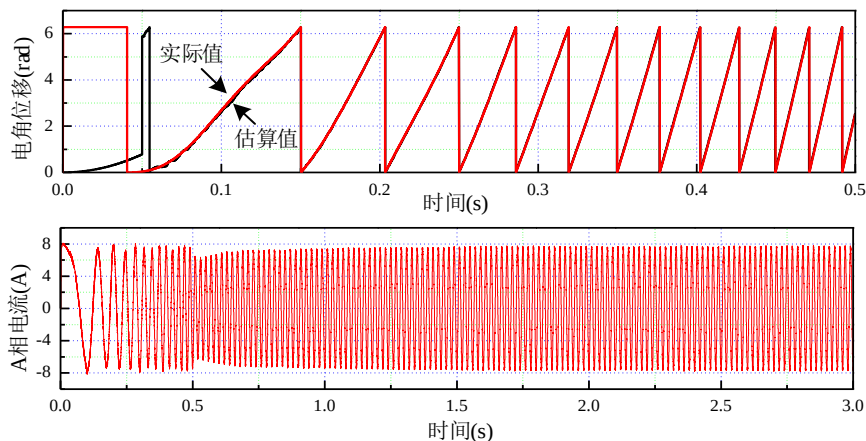


图 3-8 转子位置角与 A 相电流波形

仿真中通过一阶伪微分负载转矩观测器进行负载转矩的实时观测，通过调节转矩观测模型中低通滤波器的参数保证负载转矩响应的快速性，负载转矩观测波形如图 3-9 所示：

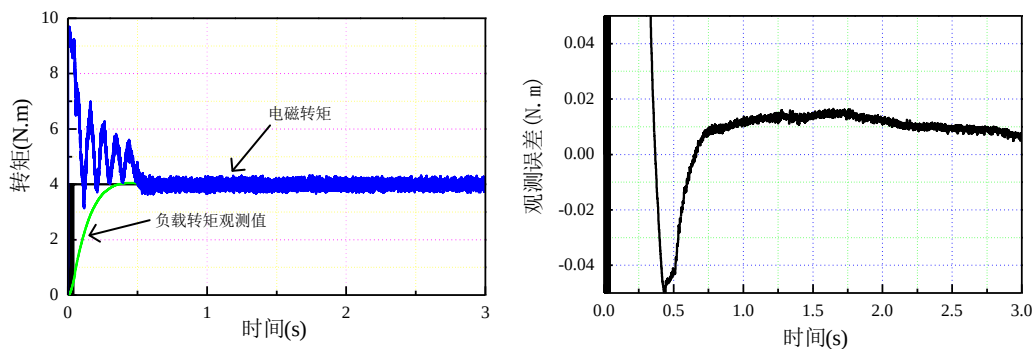


图 3-9 负载转矩观测与观测误差

负载转矩观测误差为 0.25%，低通滤波器的存在给负载转矩观测器带来了观测滞后，产生一定的误差，同时负载转矩的观测基于转子位置角，转子位置角的估算误差对负载转矩的观测有一定影响，但由于转速波动抑制算法的主要目的是对转速波动幅度进行抑制，转子位置角的估算误差以及负载转矩的观测误差均较小，因此对抑制效果影响较小。上图中 0.2s 后电流矢量幅值进行了切换，电机输出的电磁转矩快速收敛至负载转矩，因此转速波动会迅速减小，与电流矢量幅值未进行切换的速度波形进行对比，两者整体速度波形如图 3-10 所示：

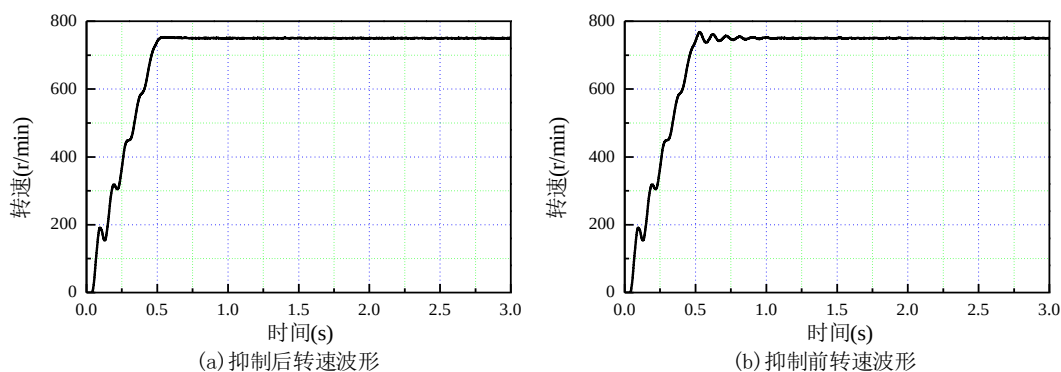


图 3-10 转速波形对比

将电机进入稳态值后的转速波动局部放大如图 3-11 所示：

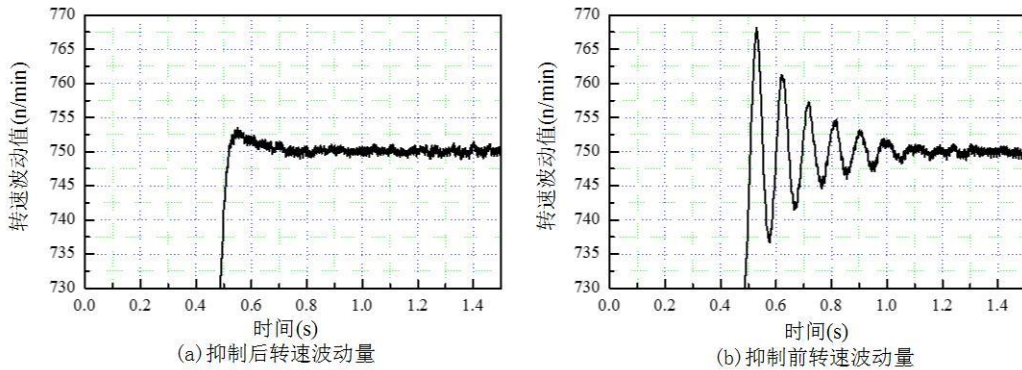


图 3-11 转速波动对比

由上图可看出进行给定电流矢量幅值切换后，切换瞬间转速波动即可快速减小，速度超调量较小，约为 0.33%，转速迅速实现收敛；而未进行电流幅值切换的基本 I/f 控制算法中，电机速度达到稳态值后，超调量约为 2.3%，且波动一段时间才可逐渐收敛，控制性能较差。由前文分析可知，基本 I/f 控制方法中转速波动与稳态速度值相关，实际应用中若期望稳态速度值较小，则转速波动的超调量会远大于 2.3%，且收敛时间较长，转速波动幅度最大可达 200r/min 左右，电机运行时转速稳定性较差，当电机受到外部扰动时易失步，控制系统可靠性较低，而本文提出的转速波动抑制算法使得电机加速到稳态速度值后转速迅速收敛，增强了系统的可靠性，有效提高了 I/f 启动策略的控制性能。

3.3 基于瞬时功率的 I/f 启动策略闭环控制算法设计

基于负载转矩观测器的速度波动抑制算法对电机转速进入稳态值后的给定电流幅值进行了切换，保证了转速的快速收敛，但由于负载转矩观测需要一定的响应时间，当实际环境中负载转矩发生突变时，负载转矩观测器经过一定的响应时间后可观测出准确实际转矩值，而在这之前的观测值小于实际负载值，因此得到的指令电流值偏小，使得电机输出的电磁转矩小于实际负载转矩，导致电机失步，因此算法的动态性能较差，适用于恒负载环境下的转速波动抑制。对于变负载情况下的转速波动抑制，常用方法为绪论中介绍的基于 MTPA 控制的阻尼转矩补偿方法，该方法是一种基于瞬时功率的闭环控制算法，控制的核心思想是对 I/f 启动策略中的两个主

要参数进行动态补偿，主要利用瞬时有功功率的扰动分量调节电流矢量的频率，以增加系统的阻尼转矩分量，有效抑制转速波动并在负载突变时具有较强的稳定性；利用电机输出的功率角调节电流矢量的幅值，实现 MTPA 控制，提高系统的运行效率。

3.3.1 开环 I/f 控制系统稳定性分析

第二章对同步电机的数学模型进行了介绍，对于电机的运动方程，忽略了负载阻尼系数，当电机达到稳态速度值后，负载阻尼对转速波动有较大的影响，现给出电机运动方程的完整表达式如下：

$$\frac{3}{2}n_p\psi_m i \sin\theta - B\omega_r - T_L = J \frac{d\omega_r}{dt} \quad (3.36)$$

式中 B 为阻尼系数, θ 为电流矢量与电机 d 轴之间的夹角。

设给定电流矢量旋转的机械角速度为 ω_{ir} ，转子机械角速度为 ω_{nr} ，转速差为：

$$\Delta\omega = \frac{d\theta}{dt} = \omega_{ir} - \omega_{nr} \quad (3.37)$$

将上式代入 (3.36)，得到关于夹角 θ 的微分方程为：

$$J \frac{d^2\theta}{dt^2} + B \frac{d\theta}{dt} + \frac{3}{2}n_p\psi_m i \sin\theta = J \frac{d\omega_{ir}}{dt} + B\omega_{ir} + T_L \quad (3.38)$$

由文献[48]，根据上式得到开环 I/f 控制方式下速度达到稳态值后，电机实现稳定运行时 θ 需满足的条件为：

$$-\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2} \quad (3.39)$$

电机在稳态运行时需满足的负载平衡条件为：

$$\frac{3}{2}n_p\psi_m i \sin\theta_0 = B\omega_{ir} + T_L \quad (3.40)$$

上式中 θ_0 为电机稳态运行工作点，受负载影响较大，当负载发生扰动时会出现转速波动，通常情况下，为了使电机在负载发生扰动时有足够的稳定裕量，将给定电流的幅值设为较大值，前文中已指出给定电流幅值越大，电机运行效率越低，因此基本的开环 I/f 启动策略通常是一种低效率的控制方式。

3.3.2 I/f 启动策略闭环控制算法

常见的永磁同步电机大多无阻尼绕组，对于无阻尼绕组的电机，I/f 启动过程中当负载发生较大突变时很容易失步而产生故障，通过给系统外加阻尼转矩的方法在负载发生突变时可维持系统的稳定运行，并有效抑制转速波动，本文基于瞬时有功功率的扰动分量给控制系统增加阻尼转矩；对于给定电流幅值较大导致电机低效率运行的问题，上一节中已估算出给定电流矢量与电机 q 轴之间的夹角，当此夹角为零时即可实现 MTPA 控制，因此可通过 PI 调节器调节给定电流矢量与电机 q 轴夹角为零，进而调节给定电流矢量的幅值，实现电机的高效率运行。闭环算法控制框图如图 3-12 所示：

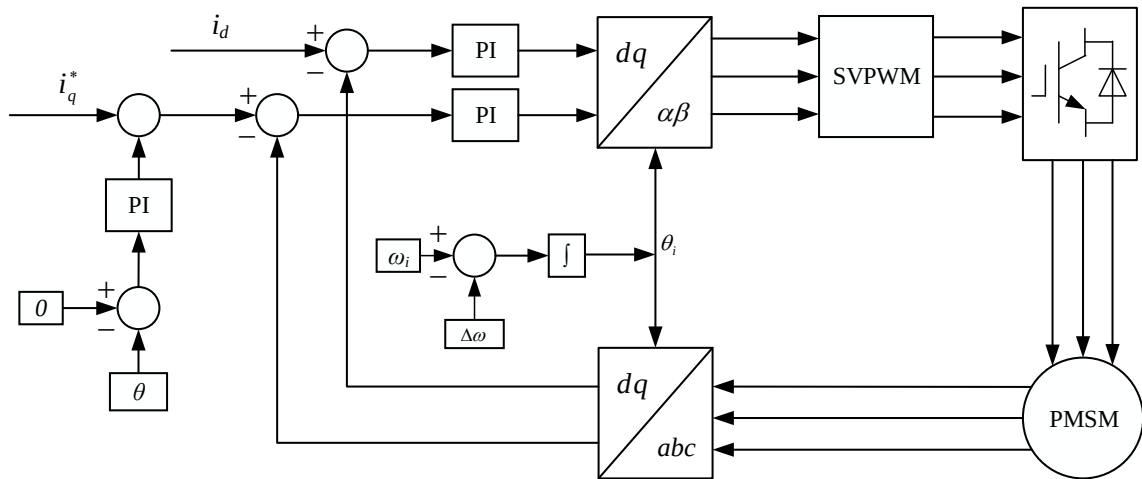


图 3-12 闭环系统框图

该算法分别对给定电流矢量的幅值与给定电流矢量的旋转速度进行闭环控制，首先介绍幅值闭环的控制原理：由式（3.29）可求得给定电流矢量与电机 q 轴之间的夹角，当此夹角为零时，即可实现 MTPA 控制，在电机速度进入稳态速度值后，通过 PI 调节器控制此夹角逐渐收敛至零，调节器的输出作为给定电流幅值的调节量，因此夹角收敛至零的过程即为电流幅值逐渐减小的过程，由公式（3.2）可知电流矢量幅值的最终稳态值。

对于电流矢量旋转频率的闭环控制，主要目的是给控制系统增加阻尼转矩，由

上图：当给定电流矢量幅值不变时，经过 PI 调节器的转换后，输出电压 U_d 和 U_q 保持不变，当负载转矩发生变化时，若 $\Delta T_l > 0$ ，由同步电机运动方程可知转速的变化量 $\Delta \omega_r < 0$ ，在同步电机定子电压方程中，而当 U_q 不变， $\Delta \omega_r < 0$ 时，给定电流幅值的变量 $\Delta i_q > 0$ ，因此 $\Delta T_e > 0$ ，由此可得转速的变化量与电磁转矩的负相关关系：

$$\Delta \omega_r = -k_0 \Delta T_e \quad (3.41)$$

又由电机学理论，电磁转矩和电机的瞬时有功功率有如下正相关关系：

$$\Delta T_e = k_1 \frac{\Delta P}{\omega_r^*} \quad (3.42)$$

其中 k_0 与 k_1 为比例系数，由于 I/f 控制中电机实际速度紧紧围绕给定轴速度波动，因此可用给定轴速度近似替代电机的实际速度。另一方面，在矢量控制系统中，可通过公式 (3.28) 求得瞬时有功功率 P ，可将有功功率的高频扰动量近似为有功功率的变化量，因此可对 P 通过一阶高通滤波器进行滤波，得到扰动量：

$$\Delta P = HPF(P) \quad (3.43)$$

其中：

$$H(s) = \frac{Ts}{Ts+1} \quad (3.44)$$

因此转速变化量和瞬时有功功率扰动量的负相关关系可表示为：

$$\Delta \omega_r = -\frac{k}{\omega_r^*} HPF(P) \quad (3.45)$$

其中 k 作为比例系数调节阻尼转矩补偿量， k 值以及高通滤波器的参数 T 在实际应用中通过多次比较仿真结果进行选取。

3.3.3 仿真结果分析

为了验证控制系统进行阻尼补偿后对转速波动的抑制效果以及负载突变时系统的稳定性，在 Matlab/Simulink 中搭建 I/f 启动策略给定电流幅值以及给定电流旋转频率的双闭环控制系统并进行仿真分析。

仿真电机参数与表 3-1 相同，仿真模型中设定给定电流矢量幅值为 3.75A，根据公式法求得给定斜率边界条件为：

$$a_e \leq 214.58 \text{rad} / \text{s}^2$$

取给定斜率为 157rad/s^2 ，0.5s 内电机速度可加速到稳态速度值，负载转矩为 2N.m，2.5s 后负载转矩切换到 4N.m。稳态速度值为 750r/min。基于 MTPA 控制的给定电流矢量幅值的闭环控制中，仿真得到电流矢量与电机 q 轴夹角波形如图 3-13 所示：

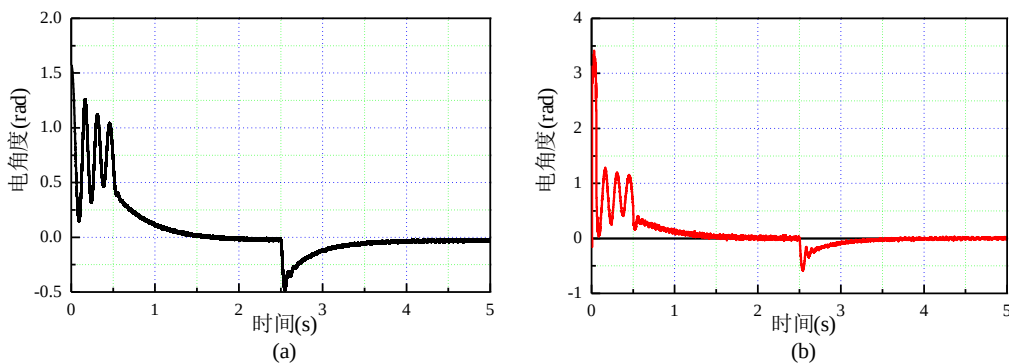


图 3-13 夹角波形图

其中图（a）为电流矢量与 q 轴之间的实际夹角，图（b）为估算得到的电流矢量与 q 轴夹角。由于是无位置传感器的控制策略，通过控制估算角度调节电流矢量的幅值，间接控制实际夹角，角度估算误差约为 3%，电流矢量幅值闭环控制策略基本实现了 MTPA 控制。电流矢量旋转频率的闭环控制中，给控制系统增加了阻尼转矩，可有效抑制转速的波动，未加入阻尼转矩补偿时转速波形与进行阻尼转矩补偿后转速波动对比如图 3-14 所示：

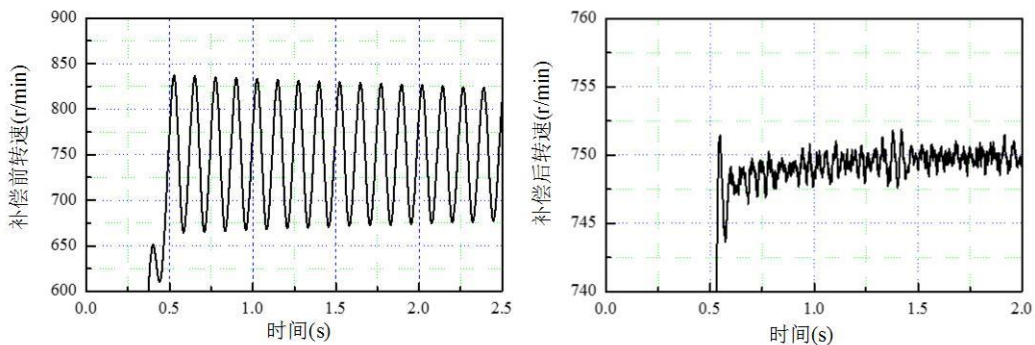


图 3-14 转速波动对比图

未加入阻尼补偿时，转速波动约为 150r/min，2.5s 后转速仍为收敛至稳态速度值，进行电流矢量旋转频率闭环控制后，当电机速度达到稳态速度值时，进行阻尼转矩补偿，转速波动快速减小，波动约为 5r/min，阻尼转矩对转速波动的抑制是一种外加的补偿控制，不能完全消除转速波动，可对转速波动幅度进行一定程度的减弱，0.5s 后基本实现转速收敛。进行阻尼转矩补偿可使控制系统在负载转矩突变时具有较强的稳定性，负载转矩由 2N.m 突变为 4N.m 后，负载突变时转速波动对比图如图 3-15 所示：

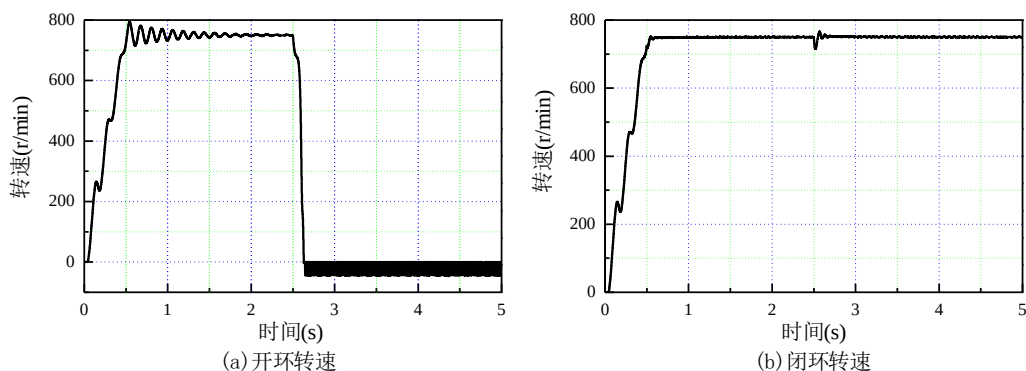


图 3-15 负载突变时转速波动对比图

基本的 I/f 启动策略在负载转矩突变时稳定性较差，负载发生突变时，系统缺少阻尼转矩，电机无法输出合适的电磁转矩跟随突变后的负载转矩，电磁转矩小于负载转矩，电机开始减速，转速迅速跌落最终失步。而在 I/f 启动策略的双闭环控制系统中，由于给控制系统加入了阻尼转矩，增强了系统的抗扰动能力，负载突变时稳定性较强。

MTPA 控制使得电流矢量与 q 轴近似重合，此时给定电流矢量幅值收敛为边界条件内的最小值，有效的提高了电机的运行效率。图 3-16 为负载突变过程中反馈电流 i_q 的对比波形：

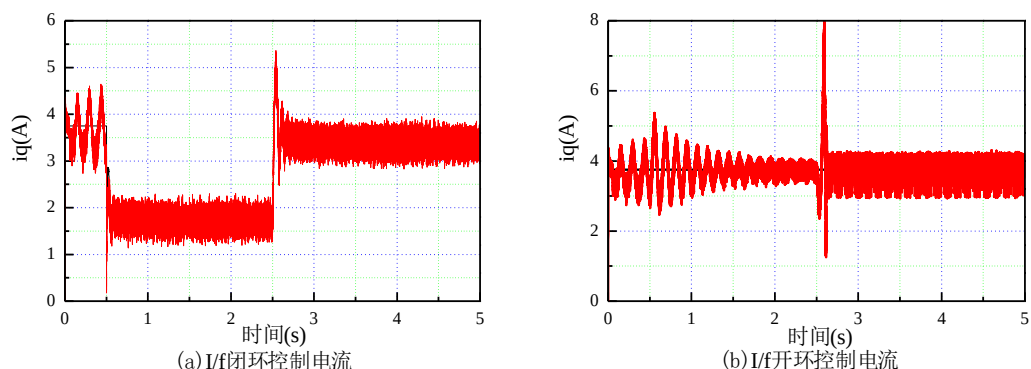


图 3-16 负载突变时 q 轴电流对比图

在负载转矩发生突变时，基本 I/f 控制方法电机失步后，由于对定子电流进行了闭环控制，电流幅值仍可稳定在初始设定值，这说明 I/f 启动策略中电流一直是可控的，不会因为负载突变而产生系统故障，基于 MTPA 的闭环控制中，由于负载发生变化，电流矢量幅值的最小值发生变化，电流经过短暂的波动后快速收敛至最小值。

基于负载转矩观测器的转速波动抑制算法与基于瞬时功率的阻尼转矩补偿法都可以对电机转速达到稳态值后的转速波动进行抑制，在表 3-2 中对两种算法进行了对比分析：

表 3-2 转速波动抑制算法性能对比

转速波动抑制算法	转速波动抑制效果	抗负载扰动性能	电机参数依赖性
基于负载转矩观测器	较强	较弱	较强
基于瞬时有功功率	一般	较强	较弱

两种算法各有优缺点，可以根据实际应用环境与应用需求进行选择。

3.4 本章小结

本章首先进行 I/f 启动策略的参数设计研究，基于 MTPA 控制原理给出给定电流矢量幅值的取值范围，对于给定斜率的边界条件首先采用程序法进行分析推导，在 MATLAB 环境中编写 m 文件进行给定斜率最大值的求取，对程序法的运算过程进行简化，基于平均值的思想对电机启动过程中的加速度进行近似，得到给定斜率的近

似边界条件，并通过仿真进行验证，分析边界条件的推导误差，证明了所求边界条件的可靠性。

对于 I/f 启动结束后电机转速波动过大的问题提出一种适用于恒负载转矩运行的新型转速波动抑制算法，基于一阶伪微分负载转矩观测器实时观测负载扰动，间接得到给定电流幅值的指令值，加速结束后进行电流幅值切换，实现电机输出电磁转矩与负载转矩的快速平衡，有效加快了转速收敛速度。当负载转矩发生波动时，介绍另一种基于瞬时功率的阻尼转矩补偿算法，并基于 MTPA 控制原理降低电机转速进入稳态值后的输出电流，提高了 I/f 控制中电机的抗扰动性能与运行效率。

4 永磁同步电机矢量控制系统的实验研究

本章基于永磁同步电机矢量控制系统实验平台介绍矢量控制系统的硬件组成原理，并在 CCS 环境下编写调试基于 I/f 启动策略的矢量控制系统的软件控制程序，验证前文所述算法的可行性。

4.1 永磁同步电机矢量控制系统实验平台

4.1.1 硬件设计

无位置传感器永磁同步电机 I/f 启动策略控制系统硬件结构框图如图 4-1 所示：

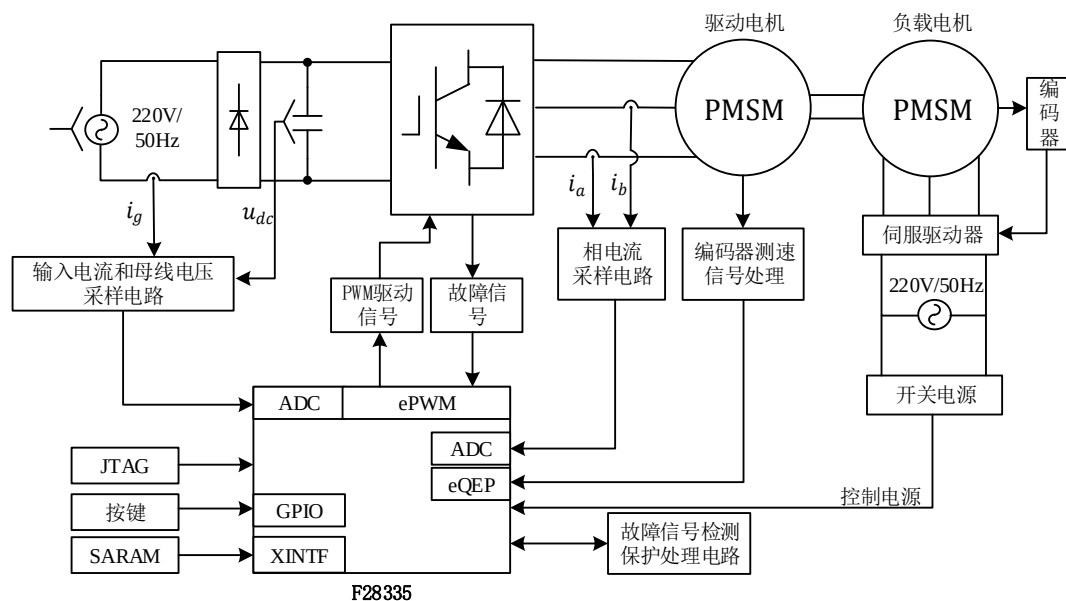


图 4-1 硬件结构框图

硬件结构主要包括最小系统控制电路、输入电流与母线电压采样电路、相电流采样电路以及故障信号检测保护处理电路，并采用增量式光电编码器进行转子位置信息的实时检测，用于在实验中进行对比分析。负载电机为永磁同步电机，通过驱动器控制负载电机实现恒负载转矩的输出，具体实现原理如下：负载驱动器主要由速度调节器进行控制，速度调节器为 PI 控制器，当负载电机反转时，被控电机正转，

当驱动器内的速度调节器饱和时，负载电机输出转矩不变，保证了被控电机的负载转矩为恒值。硬件实物图如图 4-2 所示：

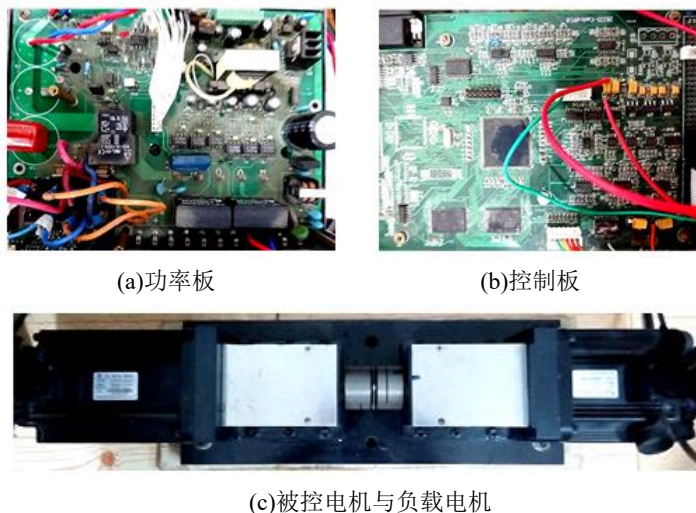


图 4-2 硬件实物图

控制板主控芯片为 TI 公司 C2000 系列 DSP28335，功率板中功率模块采用三菱 PM30CSJ060 智能功率模块，采用两片外扩 RAM 芯片进行实验数据的存储。

4.1.2 软件设计

控制系统软件的设计基于 CCSv6.0 编译环境，软件部分主要由主程序和中断服务程序组成，程序中使用的 F28335 片上外设主要有 ADC 模块，ePWM 模块，看门狗模块以及 Qep 模块。主程序中包括系统时钟的配置，看门狗的设置，各个模块 I/O 口的初始化；控制策略在中断服务程序中实现，包括母线电压与线电流的采样，转子初始位置辨识与回零， d 轴电流与 q 轴电流的闭环控制以及 SVPWM 的占空比计算，主程序中设置中断时间为 100us，即电流环的采样时间为 100us，CMPR 比较值加载模式选用下溢加载模式，ADC 模块采用启停模式进行采样。软件流程图如图 4-3 所示：

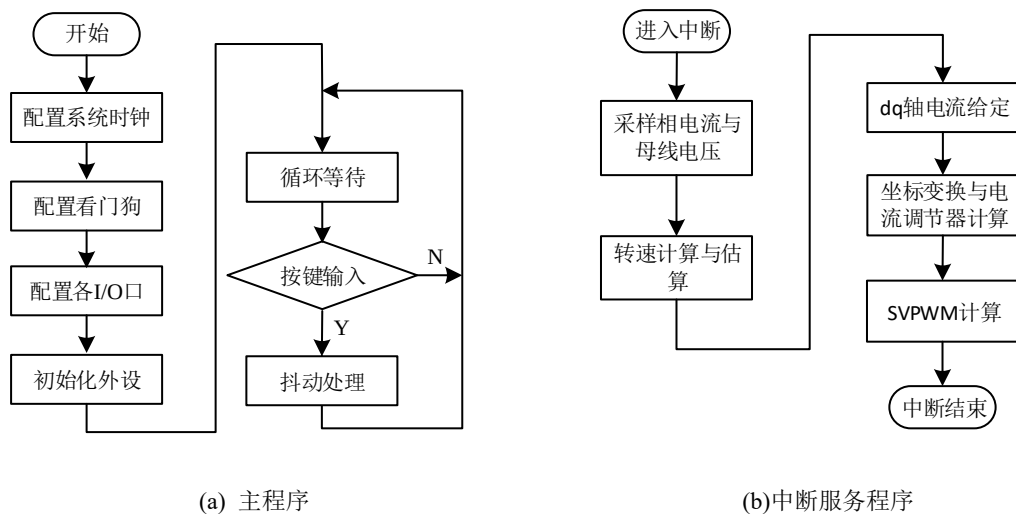


图 4-3 主程序与中断服务程序流程图

DSP28335 芯片可进行浮点与定点格式的运算，定点格式的运算即为 Q 格式计算，Q 格式计算将浮点数在芯片内部通过放大与缩小转化为整数形式进行计算，加快了程序的计算速度，保证在一个中断周期内，所设计算法可以全部运行完成，实现电机的正常运行。Q 格式有效的提高了程序的运行效率，增强了软件结构的可靠性。

4.2 实验结果与分析

本文在上述实验平台上开展了实验验证工作，对于转子初始位置辨识算法与转速波动抑制算法本文提出了改进算法，需要通过实验验证算法的可行性，基于瞬时有功功率的阻尼转矩补偿算法近几年来国内外学者已进行了一些实验研究，算法可行性已得到验证，因此本章主要验证基于脉冲电压信号注入的转子位置辨识改进算法与基于负载转矩观测器的转速波动抑制算法的可行性。

4.2.1 基于脉冲电压信号注入的转子位置辨识算法实验研究

实验的主程序主要分为两部分：初始位置预定位法程序和转子位置辨识算法程序，预定位法程序的主要作用是使电机等角度的进行转动，一个电角度周期内转过 36 个不同的位置，每一个位置处通过转子位置辨识算法进行位置信息辨识，并与增

量式编码器获取的转子位置信息进行对比，验证辨识结果的准确性。由于该算法是基于电机凸极效应来进行转子位置角估算，因此采用凸极效应较弱的表贴式永磁同步电机进行实验研究，以验证算法的高可靠性，实验电机参数与仿真电机参数相同。

传统的基于脉冲信号注入的转子位置辨识算法主要分为两个阶段：首先通入较短时间的电压矢量根据电机凸极效应计算出两个相差为 π 电角度的转子位置角，然后通入较长时间的电压矢量根据电感饱和效应进行磁极极性判断，实验中 100us 进行一次数据采样，凸极效应阶段通入电压矢量时间为 40us，饱和效应阶段通入电压矢量时间为 400us，得到的电机三相定子凸极效应电流与饱和效应电流波形如图 4-4 所示：

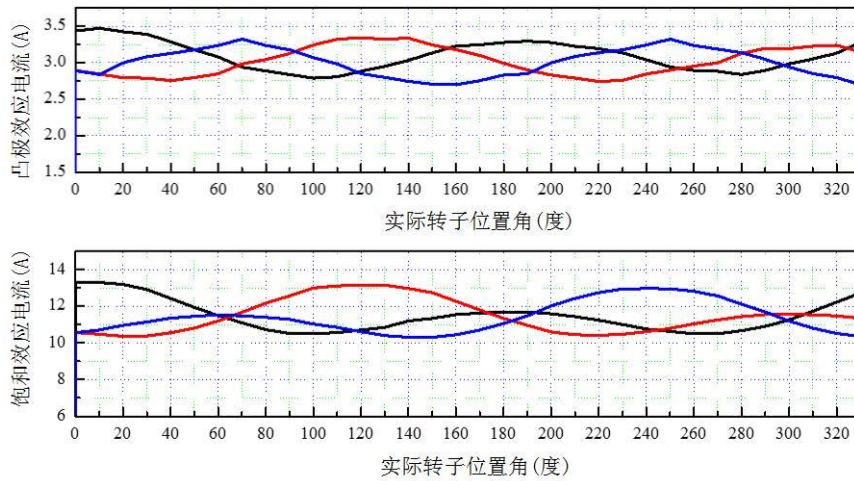


图 4-4 传统辨识算法电流检测波形图

在磁极极性判断阶段，传统电流区间划分方法对于三相定子电流的检测精度要求较高，根据表 2-1 中的区间划分，当角度范围在 $[0, \pi/3)$ 时，A 相饱和效应电流应同时大于 B、C 相电流，但图 4-4 中转子位置角为 60 度处，C 相电流大于 A 相电流和 B 相电流，因此该点处根据原有区间划分判断后会多加电角度 π ，导致极性判断错误，转子位置辨识失败，同理在转子位置角为 180 度时也会出现上述情况。转子位置角观测结果如图 4-5 所示：

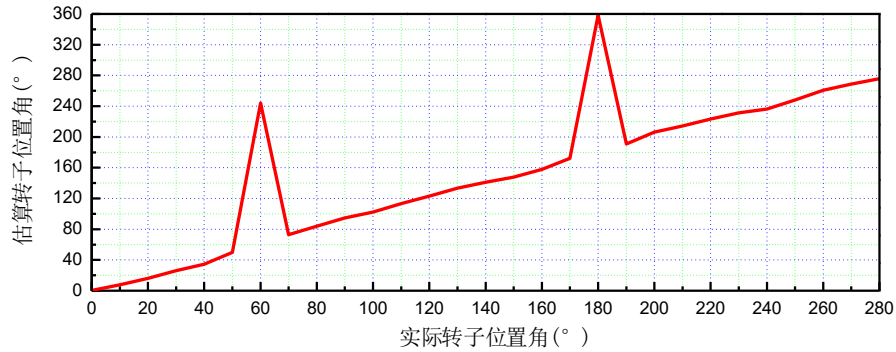


图 4-5 转子位置角观测图

一个电角度周期内，区间划分交界处存在较多检测盲点，判断出的磁极极性与实际值相反，因此传统判断磁极极性的区间划分方法对电流检测精度要求较严格，若要避免盲点出现则要求定子电感出现较强的饱和效应，这会导致输出电流幅值较大，因此传统辨识算法实用性不强。

根据第二章中介绍的改进磁极极性判断算法，在转子位置辨识算法的第二阶段，先通入 100, 010, 001 电压矢量，再通入与之相反的 011, 101, 110 电压矢量，6 个电压矢量通入时间均为 280us，首先需要判断在通入 6 个电压矢量的过程中转子是否会发生较大抖动，从而导致较大测量误差，实验中通过增量式编码器实时的检测转子位置信息，因此通过观察极性判断过程中编码器脉冲计数器数值的变化情况来判断转子是否转动。脉冲计数波形如图 4-6 所示：

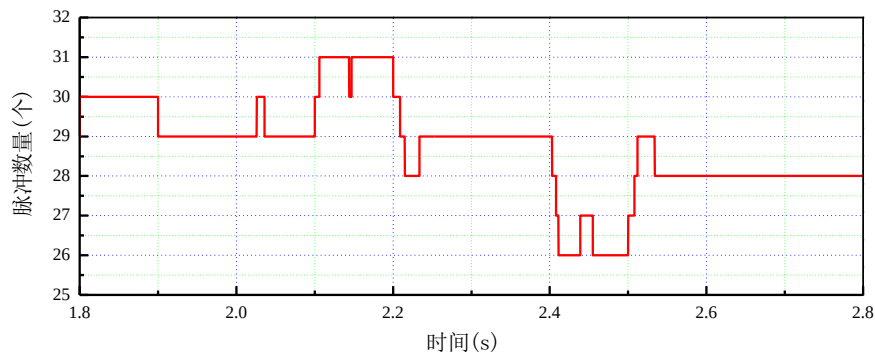


图 4-6 编码器脉冲图

图 4-6 为转子位置辨识整个过程的脉冲数量变化情况，设时间为 t ，当 $1.8s < t < 2.1s$ 时，基于电机凸极效应估算转子位置角，此阶段通入电压矢量时间较短，对转

子位置影响较小，存在一个脉冲的变化量；当 $2.1s < t < 2.2s$ ，通入 100, 010, 001 电压矢量，存在两个脉冲的变化量，但 2.2s 后回到原有位置；当 $2.4s < t < 2.5s$ ，通入 011, 101, 110 电压矢量，存在三个脉冲的变化量，2.5s 后脉冲数稳定为 28，而磁极判断前脉冲数为 29，因此磁极判断阶段转子发生了一个脉冲数的抖动，当转子旋转一圈时，实验中所用编码器输出 2500 个脉冲，一个脉冲对应的电角度值为 0.576° ，因此对最终的辨识结果叠加了 0.576° 的检测误差。

改进算法通过比较互为相反的电压矢量对应的输出定子电流的大小，即可得到实际磁极极性，若 N 极与 A 相绕组同向，则 A 相电流应大于其反向电流绝对值，反之 A 相电流应小于其反向电流绝对值，其他两相同理。实验得到正向三相定子电流与反向三相定子电流如图 4-7 所示：

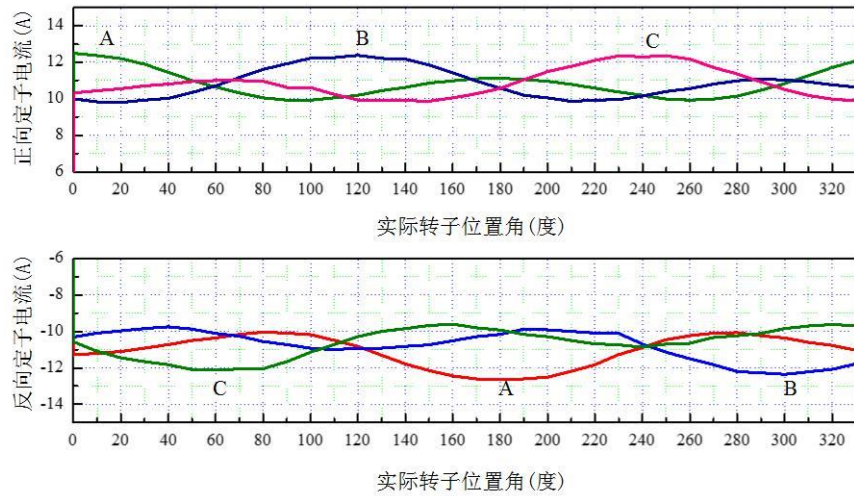


图 4-7 正反向电流波形图

将三相绕组的正反相电流分别进行对比，如图 4-8 所示：

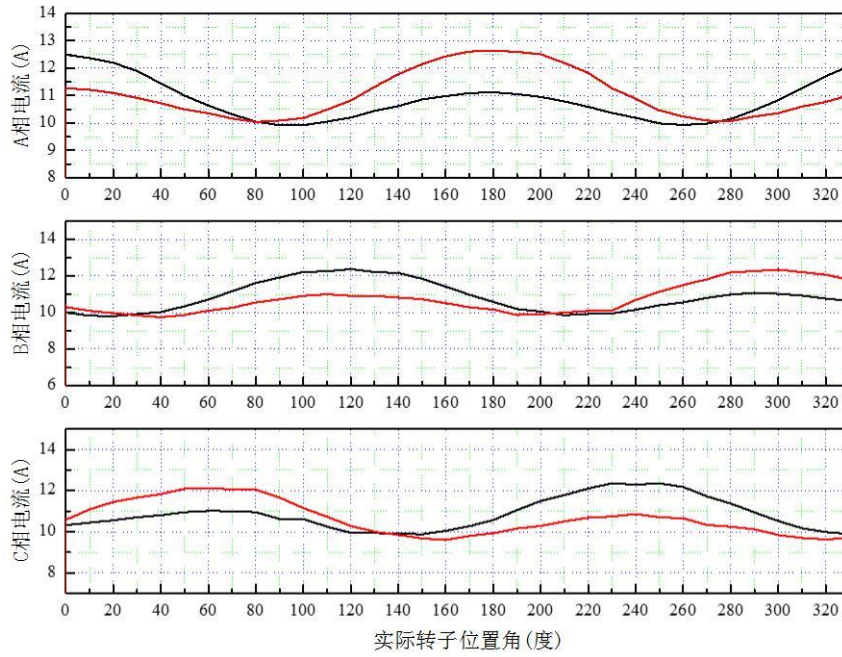


图 4-8 正反向电流绝对值对比图

以 A 相电流为例, 根据表 2-2, 转子位置角位于 $(0, \pi/3]$ 时, A 相绕组正向电流大于反向电流, 在区间边界 60° 处, 正向电流仍大于反向电流, 大小关系明确, 不存在检测盲区; 转子位置角位于 $(5\pi/6, \pi]$ 时, A 相绕组的反向电流大于正向电流, 区间边界 180° 处, 反向电流仍大于正向电流, 同样不存在检测盲区, 其他相绕组同理。得到的最终转子位置角辨识结果与辨识误差如图 4-9 所示:

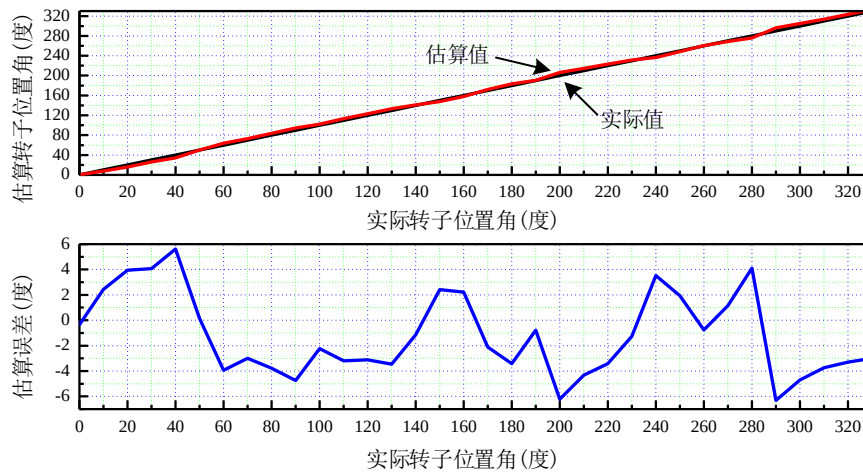


图 4-9 转子位置角辨识结果

辨识误差约为 6%，误差来源主要为电机结构的不对称性，电流采样误差以及磁极极性判断阶段转子产生的抖动。改进后的磁极判断算法的区间划分较准确，区间的交界处不存在检测盲点，一相绕组的正反相电流大小关系判断较容易，正反相电流的判断不依赖于定子电感较强的饱和效应，只要电流开始出现饱和效应即可实现极性判断，因此通入电压矢量的时间可以适当减少，电机输出幅值较小的电流即可实现磁极判断，由此可见，改进后的极性检测算法可靠性较高，实用性较强。

4.2.2 基于负载转矩观测器的转速波动抑制算法实验研究

实验电机仍为表贴式永磁同步电机，实验电机参数与仿真电机参数相同，给定 q 轴电流为 7.5A，恒负载转矩为 4N.m，稳态速度值为 750r/min，给定斜率取值为 157rad/s^2 ，加速 0.5s 达到稳态速度值。实验中得到的负载转矩观测波形与转子位置角观测波形分别如图 4-10 所示：

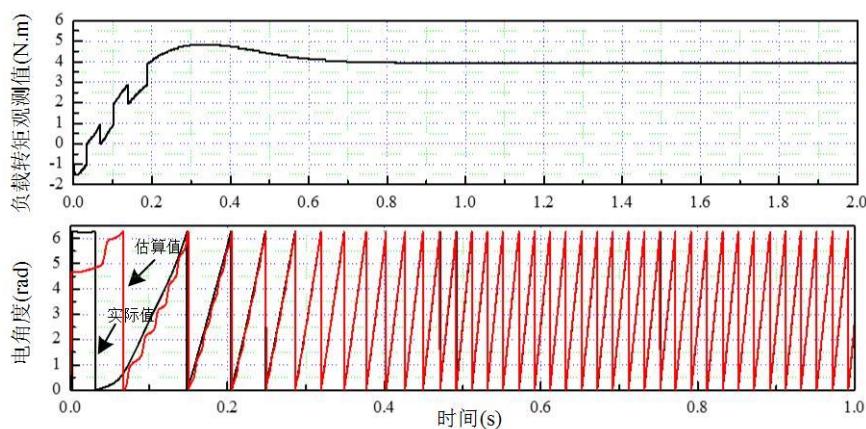


图 4-10 负载转矩与转子位置角实验结果

算法中采用的一阶微分负载转矩观测器需要电机转速的估算值参与计算，而转速估算值由观测到的转子位置角微分得到，实际实验中微分运算会产生较大的噪声干扰，负载观测的初始阶段存在较大扰动量，电机转子位置角的观测误差约为 8%。

转速波动抑制前后的速度波形分别如图 4-11 所示：

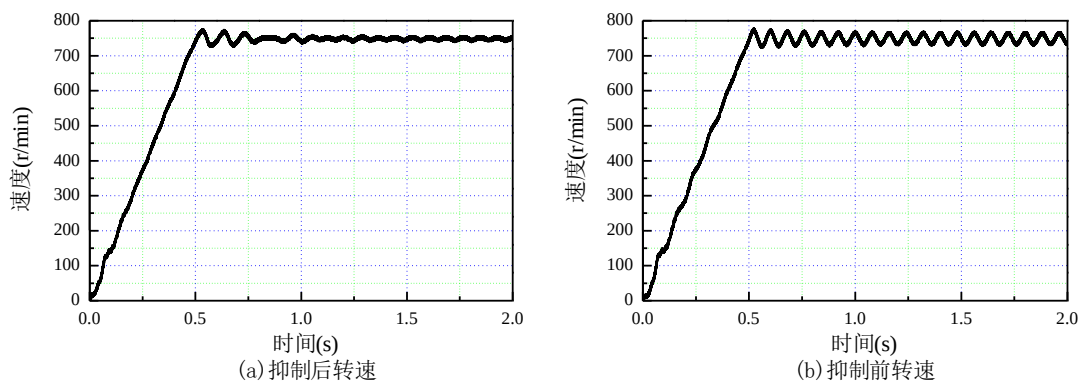


图 4-11 I/f 启动转速波形实验结果对比图

由上图可以看出 1s 后当负载转矩观测值逐渐收敛后, 电机输出电磁转矩开始实现与负载转矩的快速平衡, 电机转速波动迅速减小, 1s 后基本可以实现收敛, 其中给定斜率的取值与仿真中相同, 转速响应较快, 转速上升曲线较为平滑。将基本 I/f 控制中的转速波动与采用速度波动抑制算法后的转速波动进行局部放大后如图 4-12 所示:

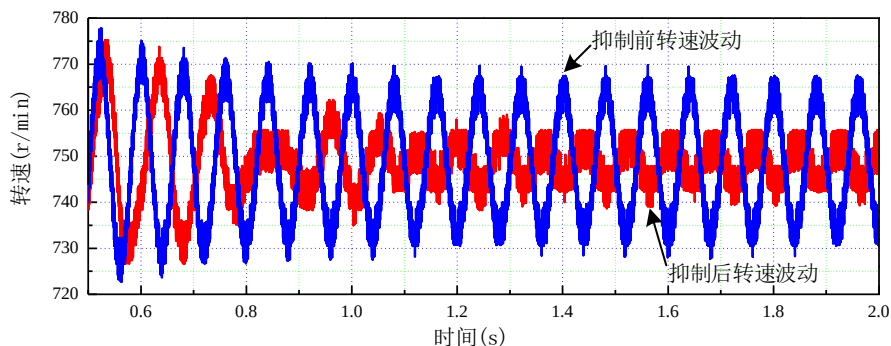


图 4-12 转速波动实验结果对比图

基本 I/f 控制中当电机转速达到稳态值后, 转速波动约为 50r/min, 2s 后转速波动减小为 35r/min, 收敛速度较慢; 进行转速波动抑制后, 1s 后转速波动幅值迅速减小, 波动幅度约为 15r/min, 由于实际应用中电机带载运行时存在抖动, 负载转矩观测也存在一定误差, 因此 1s 后转速可近似为已收敛至稳态速度值, 与基本 I/f 控制相比转速波动已实现大幅度减小, 电机运行性能得到较大改善, 因此算法可行性已得到验证。

4.3 本章小结

本章介绍了永磁同步电机无位置传感器 I/f 启动策略的物理实验平台，主要对前文所介绍的改进算法进行实验验证，改进后转子位置辨识算法可靠性较高，实用性较强；基于负载转矩观测器的转速波动抑制算法可以有效减小速度达到稳态值后的转速波动，并在给定斜率边界条件内选取了较大数值进行 I/f 启动，转速响应较快，使得 I/f 启动策略在永磁同步电机无位置传感器的控制中实现了良好性能。

5 总结与展望

5.1 全文总结

永磁同步电机无位置传感器控制技术在工业控制领域的应用越来越广泛，I/f 启动策略作为一种重要的低速启动方案，因其结构简单，稳定性高的优点广泛应用于家电控制领域，在这一背景下，本文基于永磁同步电机无位置传感器矢量控制系统，以 I/f 启动策略为重点研究对象，深入分析其控制原理并针对基本 I/f 启动策略存在的问题提出改进算法，有效的提高了电机的启动性能与运行效率。

(1) 基于永磁同步电机数学模型对 I/f 启动策略的控制原理进行详细分析，对 I/f 启动策略的主要参数进行参数设计，提高了电机速度响应的快速性；指出了基本开环 I/f 控制方法存在的缺点并提出适用于恒负载运行环境的基于负载转矩观测器的转速波动抑制算法；对于负载存在突变的运行环境，介绍基于瞬时功率的阻尼转矩补偿算法，并对给定电流矢量的幅值进行闭环控制，实现了 MTPA 控制原理，有效提高了电机的运行效率以及抗扰动性能。

(2) 对于电机启动前的重要环节——转子初始位置辨识，本文介绍了基于脉冲电压信号注入的转子位置辨识算法，并对传统辨识算法存在的问题提出改进算法，提高了辨识算法的可靠性。

(3) 对本文介绍的控制算法在 MATLAB/Simulink 环境下进行仿真分析，验证了算法的有效性；在基于 DSP28335 的物理实验平台进行实验验证，验证了算法的可行性，改进后的转子位置辨识算法可靠性较高，转速波动抑制算法可有效的抑制速度波动，加快收敛速度，有效提高了电机的启动性能。

5.2 今后研究工作展望

本文对于永磁同步电机无位置传感器 I/f 启动策略进行了深入的研究，提出了一些改进算法以提高电机的启动性能，但所提算法仍存在一些待改进的问题：

(1) 基于负载转矩观测器的转速波动抑制算法中，负载转矩观测器的建立依赖于电机参数，而实际应用中，电机参数会发生一定变化，因此需要加入电机参数辨识算法以提高负载转矩观测器的稳定性。

(2) 本文介绍的改进转子位置辨识算法增加了功率开关器件的开关次数，在一定程度上增加了硬件损耗，在后续的研究工作中需对此问题进一步分析研究，以较少的开关次数实现辨识算法的高可靠性。

致 谢

行文至此，即将为在华中科技大学两年的研究生生活画上一个句号，两年的时间很短，短到仿佛觉得自己刚刚进入实验室没多久，但却马上就要毕业了；两年的时间又很长，自己足够幸运加入 218 实验室这个大家庭，两个春夏秋冬的时间里不断学习成长，掌握了更加丰富的专业知识，正确高效的学习方法，生活的快乐而充实。

在这里，首先感谢我的导师尹泉教授，尹老师学识渊博，治学严谨，研究经验丰富，分析问题具有极其灵活的发散性思维，在老师的指导下我逐渐养成了正确的科研习惯，提高了分析问题与解决问题的能力，受益匪浅，感谢老师的教导，您的教诲我会铭记于心，很幸运成为您的学生。

感谢实验室的罗慧老师，罗老师亦师亦友，不仅在学术上给我许多指导，在生活上也给予我极大的关怀，向我传授自己多年的生活经验，给我未来的生活点亮了一盏明灯。感谢王庆义老师的指导与帮助，实验室的赵金老师和刘洋老师都在我的学习生活中给予过我帮助，再次感谢各位老师。

感谢实验室同届的吴梦馨，黄凯，王佳新，陈威龙，我们一起进入 218 实验室，两年的时光里一起学习，共同成长，感谢师兄杨志，伍嘉伟，尹家俊，师兄们都曾带给我许多帮助，祝愿大家以后的生活幸福快乐。

最后要感谢我的家人，你们在我的求学路上一直给予我莫大的支持，无条件的为我付出，现在的我逐渐变得更加强大，以后的日子里，请换我来做你们坚强的后盾，带给你们闪闪发光的美好明天。

张馨月

2018 年 4 月

参考文献

- [1] 刘锦波, 张承慧等. 电机与拖动. 北京: 清华大学出版社, 2006.
- [2] Blaschke F. Das Prinzip der Feldorientierung, die Grundlage für die TRANSVEKTOR-Regelung von Asynchronmaschinen. Siemens Zeitschrift, 1971.
- [3] Blaschke F. The Principle of Field Orientation as Applied to the New TRANSVEKTOR Closed Loop Control System for Rotating Field Machines. Siemens Review, 1972.
- [4] Gabriel R, Leonhard W, Nordby C. Field Orientated Control of a Standard AC Motor Using Microprocessors. IEEE Transactions on Industry Applications, 1980, 6(2): 1860-192.
- [5] Leonhard W. Control of Electrical Drives Springer Verlag. Berlin-Heidelberg-New York, 2001.
- [6] 陈伯时. 电力拖动自动控制系统. 北京: 机械工业出版社, 2003.
- [7] Depenbrock M. Direkte Selbstregelung (DSR) für Hoch Dynamische Drehfeldantriebe mit Umrichterspeisung. ETZ-Archiv, 1985.
- [8] Depenbrock M. Direct Self Control (DSC) of Inverter-fed Induction Machine. In: the IEEE Power Electronics Specialists Conference, 1987, 632-641.
- [9] 袁登科, 徐延东, 李秀涛等. 永磁同步电机变频调速系统及其控制. 北京: 机械工业出版社, 2015.
- [10] 孙桂喜, 唐华标, 张建新, 张醒. 永磁同步电机矢量控制方案在变频空调风机中的应用, 意法半导体公司.
- [11] 陈清泉. 现代电动汽车技术. 北京: 北京理工大学出版社, 2004.
- [12] R. S. Wu and G. R. Slemon. A permanent magnet motor drive without a shaft sensor. IEEE Transactions on Industry Applications, 1991, 21(5): 1005-1011.
- [13] S. Ogasawara and H. Akagi. An approach to real-time position estimation at zero

- and low speed for a PM motor based on saliency. IEEE Transactions on Industry Applications, 1998, 34(1): 163–168.
- [14] Magnu Jansson, Lennart Harnefors, Mats Leksell. Synchronization at Startup and Stable Rotation Reversal of Sensorless Nonsalient PMSM Drives. IEEE Transactions on Power Electronics, 2006, 53(2): 379-387.
- [15] Boldea I, Paicu M C, Andreescu G. Active flux concept for motion-sensorless unified AC drives. IEEE Transactions on Power Electronics, 2008, 23(5): 2612-2618.
- [16] 谷善茂, 何凤有, 谭国俊, 叶生文. 永磁同步电动机无传感器控制技术现状与发展. 电工技术学报, 2009, 24(11): 14-20.
- [17] Jung-Sik Yim, Jang-Hwan Kim, Seung-Ki Sul, Hyeong-Joon Ahn and Dong-Chul Han. Sensorless Position Control of Active Magnetic Bearings Based on High Frequency Signal Injection method. In: the Applied Power Electronics Conference and Exposition, 2003, 83-88.
- [18] 贾洪平, 贺益康. 基于高频注入法的永磁同步电动机转子初始位置检测研究. 中国电机工程学报, 2007, 27(15): 15-20.
- [19] JoohnSheok Kim, SeungKi Sul. New Stand-still Position Detection Strategy For PMSM Drive Without Rotational Transducers. IEEE Transactions on Power Electronics, 1994, 363-369.
- [20] Alfio Consoli, Giuseppe Scarcella and Antonio Testa, Industry Application of Zero-Speed Sensorless Control Techniques for PM Synchronous Motors. IEEE Transactions on Industry Applications, 2001, 37(2): 513-521.
- [21] 万山明, 吴芳, 黄声华. 基于高频电压信号注入的永磁同步电机转子初始位置估计. 中国电机工程学报, 2008, 28(33): 82-86.
- [22] 韦鲲, 金辛海. 表面式永磁同步电机初始转子位置估计技术. 中国电机工程学报, 2006, 26(22): 104-109.

- [23] 梁艳, 李永东. 无传感器永磁同步电机矢量控制中转子初始位置的估算方法. 电工技术杂志, 2003, 22(2): 10-13.
- [24] Nobuyuki Matsui, Takaharu Takeshita. A Novel Starting Method of Sensorless Salient-Pole Brushless Motor. IEEE Transactions on Power Electronics, 1994, 386-392.
- [25] Nobuyuki Matsui. Sensorless PM Brushless DC Motor Drives. IEEE Transactions on Industry Electronics, 1996, 43(2): 300-308.
- [26] Mohamed Boussak, Implementation and Experimental Investigation of Sensorless Speed Control With Initial Rotor Position Estimation for Interior Permanent Magnet Synchronous Motor Drive. IEEE Transactions on Power Electronics, 2005, 20(6): 1413-1422.
- [27] Jang-Mok Kim, Seog-Joo Kang, Seung-Ki Sul. Vector Control of Interior Permanent Magnet Synchronous Motor without a Shaft Sensor. In: Proceedings of APEC 97 - Applied Power Electronics Conference, 1997, 743-748.
- [28] Dong Lei, Li Yongdong, Chai Jianyun, Wang Wensen. Speed Sensor-less Control of An Induction Machine with Rotor Flux Tracking at Very Low Speed. In: The Fifth International Conference on PEDS, 2003, 1230-1235.
- [29] Chan-Hee Choi and Jul-Ki Seok. Compensation of Zero-Current Clamping Effects in High-Frequency-Signal-Injection-Based Sensorless PM Motor Drives. IEEE Transactions on Industry Applications, 2007, 43(5): 1258-1265.
- [30] 安川变频器技术手册, 日本安川电机(YASKAWA), 2009.
- [31] Itoh, J.I., Nomura, N., Ohsawa, H. A comparison between V/f control and position-sensorless vector control for the permanent magnet synchronous motor. In: the Proc. Power Conversion Conf. PCC 2002, Osaka, Japan, 2002, 1310-1315.
- [32] Perera P D C, Blaabjerg F, Pedersen J K, et al. A sensorless stable V/f control method for permanent-magnet synchronous motor drives. IEEE Transactions on

- Industry Applications, 2003, 39(3) : 783-791.
- [33] M. Fatu, R. Teodorescu, I. Boldea and G. D. Andreescu. I-F starting method with smooth transition to EMF based motion-sensorless vector control of PM synchronous motor/generator. In: the IEEE Power Electronics Specialists Conference , 2008, 1481-1487.
- [34] N. Chen, Z. Wang, S. Yu, W. Gui, and Y. Guo. A new starting method of sensorless PMSM motors based on STM32F103B. In: the 29th Chinese Control Conference 2010, 4964-4968.
- [35] A. Borisavljevic, H. Polinder and J. A. Ferreira. Realization of the I/f Control Method for a High-Speed Permanent Magnet Motor. In: the International Conference on Electrical Machines, 2010, 1-6.
- [36] In-Yong Ha, Jung-Hyo Lee, Jin-Ho Park, Taeck-Kie Lee and Chung-Yuen Won. IPMSM Vector Control using an I/F Initial Operating Method. In: the 2010 International Power Electronics Conference, 2010, 1393-1397.
- [37] Freescale PM sensorless for an H-axis washing machine drive. Freescale Semiconductor, 2010.
- [38] 孙承波. 空调永磁同步压缩机控制系统研究: [博士学位论文]. 上海: 上海大学图书馆, 2008.
- [39] A. Stirban, I. Boldea, G.-D. Andreescu, D. Iles, and F. Blaabjerg. Motion sensorless control of BLDC PM motor with offline FEM info assisted state observer. In: 12th Int. Conf. OPTIM, 2010, 321-328.
- [40] Kai-Sheng Kan and Ying-Yu Tzou. A Sensorless I/f Control Method for Single-Phase BLDC Fan Motors with Efficiency Optimization by Power Factor Control. In: the 7th International Power Electronics and Motion Control Conference, Harbin, China, 2012, 2537-2541.
- [41] Wang Z, Lu K, Blaabjerg F. A simple startup strategy based on current regulation

- for back-EMF-based sensorless control of PMSM. IEEE Transactions on Power Electronics, 2012, 27(8): 3817-3825.
- [42] 王子辉. 永磁同步电机全速度范围无位置传感器控制策略研究: [博士学位论文], 杭州: 浙江大学图书馆, 2012.
- [43] 李长红, 陈明俊, 吴小役. PMSM 调速系统中最大转矩电流比控制方法的研究. 中国电机工程学报, 2005, 25(21): 169-174.
- [44] 张幸浩, 章玮. 一种基于功率观测的永磁同步电机高效 V/f 控制. 机电工程, 2015, 32(4): 516-520.
- [45] Ancuti R, Boldea I, Andreescu G D. Sensorless V/f control of high-speed surface permanent magnet synchronous motor drives with two novel stabilising loops for fast dynamics and robustness. IET Electric Power Applications, 2010, 4(3): 149-157.
- [46] Agarlita S C, Coman C E, Andreescu G D, et al. Stable V/f control system with controlled power factor angle for permanent magnet synchronous motor drives. IET Electric Power Applications, 2013, 7(4): 278-286.
- [47] Jufeng Yang, Wenxin Huang, Ruiwu Gao, Xuefeng Jiang. A Closed-loop I/f Sensorless Control Based on Current Vector Orientation for Permanent Magnet Synchronous Motors. In: the 15th ICEMS, 2015, 1609-1614.
- [48] 王萌, 杨家强, 张翔, 祝长生. 一种表贴式永磁同步电机电流矢量闭环 I/f 控制方法. 中国电机工程学报, 2015, 35(10): 2513-2521.
- [49] Hanlin Shen, Chengwei Zhang. A New Efficient Sensorless I/f Control Method for IPMSM Drives. in the IEEE 26th International Symposium on Industrial Electronics, 2017, 209-213.
- [50] 纪科辉, 沈建新. 采用扰动转矩观测器的低速电机伺服系统. 中国电机工程学报, 2012, 32(15): 100-106.
- [51] 关欣, 李叶松. 基于实时负载转矩反馈补偿的永磁同步电机变增益 PI 控制. 电工技术学报, 2016, 31(23): 38-45.